

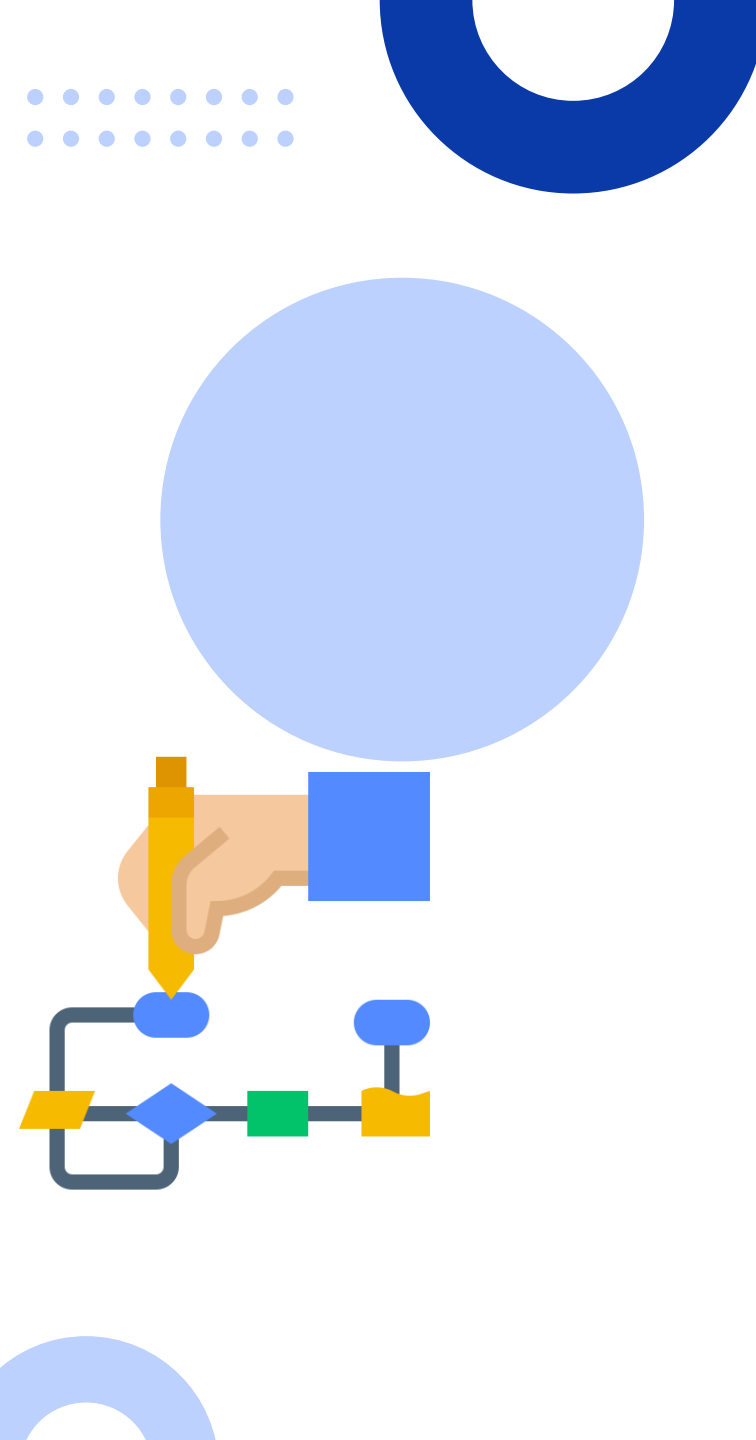
บทที่ 4

การเขียนผังงาน

Flowchart

อาจารย์ผู้สอน:

- ▶ อ. ดร.พงษ์ศร จันทรียอย
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น



วัตถุประสงค์การเรียนรู้

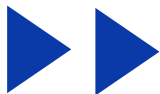
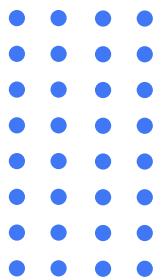
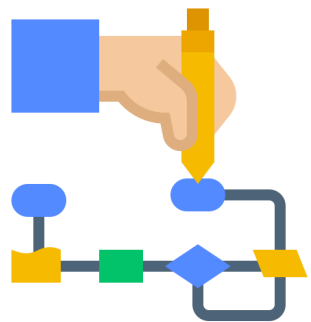
- เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการพัฒนาโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง
- เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดและความสำคัญของการเขียนผังงานได้
- เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้สัญลักษณ์มาตรฐานในการเขียนผังงานได้อย่างถูกต้อง
- เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบผังงานในรูปแบบต่างๆ ได้ ได้แก่ รูปแบบตามลำดับ รูปแบบการเลือก และรูปแบบวนซ้ำ
- เพื่อให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ผังงานในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมได้

เนื้อหา

01. กระบวนการพัฒนาโปรแกรม
02. การออกแบบผังงาน Flowchart
03. รูปแบบผังงาน
04. ตัวอย่างผังงาน
05. เครื่องมือวาดผังงาน
06. ประโยชน์และข้อจำกัดของผังงาน

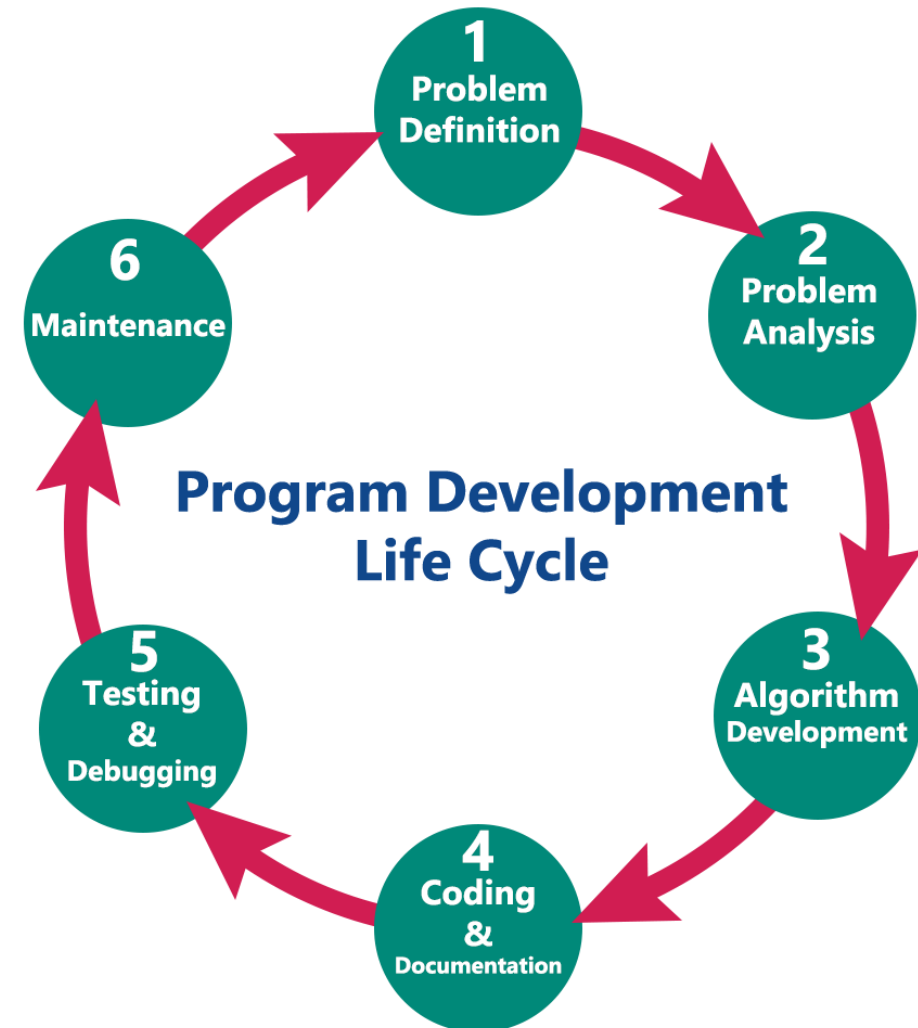


กระบวนการพัฒนา โปรแกรม



กระบวนการพัฒนาโปรแกรม (Program Development Process)

- **การระบุและกำหนดปัญหา**
(Problem Definition)
- **การวิเคราะห์ปัญหา**
(Problem Analysis)
- **การพัฒนาขั้นตอนวิธี**
(Algorithm Development)
- **การเขียนโค้ด**
(Implementation)
- **การทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด**
(Testing & Debugging)
- **การบำรุงรักษา** (Maintenance)



กระบวนการพัฒนาโปรแกรม (Program Development Process)



- **การระบุและกำหนดปัญหา (Problem Definition)**

- กำหนดปัญหาเพื่อ**ทำความเข้าใจ**ว่าโปรแกรมที่จะสร้างขึ้นมี**เป้าหมาย**อย่างไร



- **การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis)**

- วิเคราะห์ปัญหาโปรแกรมจะมี**วิธีการประมวลผล** **ข้อมูลนำเข้า (Input)** และมี**ผลลัพธ์ (Output)** อย่างไร



- **การพัฒนาขั้นตอนวิธี (Algorithm Development)**

- **ออกแบบโปรแกรม ขั้นตอนวิธี (Algorithms)** เพื่อแก้ปัญหา อาจใช้ผังงาน (Flowcharts) ในการออกแบบ หรือ Pseudocode



- **การเขียนโปรแกรม (Implementation)**

- นำโปรแกรมและขั้นตอนวิธีที่ออกแบบ **มาเขียนโปรแกรมจริง** ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์

กระบวนการพัฒนาโปรแกรม (Program Development Process)



- **การทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด (Testing & Debugging)**

- **ทดสอบโปรแกรม** ว่าทำงานได้ถูกต้องหรือไม่ หรือ เรียงง่าย ๆ คือหาและแก้ **บั๊ก (debugging)** นั้นเอง



- **การบำรุงรักษา (Maintenance)**

- **บำรุงรักษาโปรแกรม** หลังจากผู้ใช้นำไปใช้งาน อาจจะเกิด Error ก็ต้องแก้ไข เช่น ผู้ใช้เปลี่ยนระบบปฏิบัติการ (Operating system) โปรแกรมอาจจะทำงานไม่ได้เป็นต้น
- ทำ **คู่มือ** การใช้งานโปรแกรม

กระบวนการพัฒนาโปรแกรม (Program Development Process)

- **ตัวอย่างโปรแกรม : แปลงอุณหภูมิ (Temperature Converter)**
 - อ. แมน ไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา พึ่งรายงานข่าวพยากรณ์อากาศทุกเช้าทางวิทยุ แต่หน่วยมันเป็นองศาฟาเรนไฮต์ (Fahrenheit, สัญลักษณ์ °F) อ. แมนมีเลยมิไต่เต้า อยากจะแก้ปัญหานี้
 - **การระบุและกำหนดปัญหา:** วิทยุรายงานอุณหภูมิเป็นองศาฟาเรนไฮต์ ซึ่ง อ. แมนมาจากประเทศไทยถนัดใช้หน่วยเป็นองศาเซลเซียสมากกว่า จึงอยากทำ**โปรแกรมแปลงหน่วยอุณหภูมิจาก องศาฟาเรนไฮต์ เป็น องศาเซลเซียส**
 - **การวิเคราะห์ปัญหา:**
 - โปรแกรมจะต้องรับข้อมูล (input) อุณหภูมิหน่วยเป็น องศาฟาเรนไฮต์
 - โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ (output) เป็นอุณหภูมิในหน่วย องศาเซลเซียส

กระบวนการพัฒนาโปรแกรม (Program Development Process)

- ตัวอย่างโปรแกรม : แปลงอุณหภูมิ (Temperature Converter)
 - **การพัฒนาขั้นตอนวิธี:** อ. แมนเริ่มเขียน Pseudocode เพื่อออกแบบการทำงานของโปรแกรม
 - Pseudocode – เป็นลักษณะการเขียนโค้ดเพื่ออธิบายกระบวนการทำงานต่างๆ ในโปรแกรม
 - ขั้นตอนวิธีที่ออกแบบ:

คำอธิบายการทำงานของโปรแกรม

1. Read the temperature in Fahrenheit (fahrenheit)
2. Calculate the temperature in Celsius using the formula:
$$\text{celsius} = (\text{fahrenheit} - 32) * 5 / 9$$
3. Display the temperature in Celsius (celsius)

รหัสเทียม (Pseudocode)

```
BEGIN
  READ fahrenheit
  SET celsius = (fahrenheit - 32) * 5 / 9
  DISPLAY celsius
END
```

กระบวนการพัฒนาโปรแกรม (Program Development Process)

- ตัวอย่างโปรแกรม : แปลงอุณหภูมิ (Temperature Converter)
 - **การเขียนโปรแกรม:** จากนั้น อ. แมนก็เริ่มเขียนโค้ดโดยเลือกใช้ภาษา Python
 - โค้ดภาษา Python ที่ อ. แมนเขียน:



Python Code : Temperature Converter

```
# Read the temperature in Fahrenheit
fahrenheit = float(input("Enter the temperature in
Fahrenheit: "))

# Calculate the temperature in Celsius
celsius = (fahrenheit - 32) * 5 / 9

# Display the temperature in Celsius
print("The temperature in Celsius is:", celsius)
```

กระบวนการพัฒนาโปรแกรม (Program Development Process)

- ตัวอย่างโปรแกรม : แปลงอุณหภูมิ (Temperature Converter)

- การทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด: จากนั้น อ. แมนรันโค้ดแล้วลองหาบัก

- ตัวอย่างผลลัพธ์:

 Output

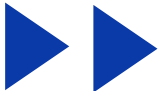
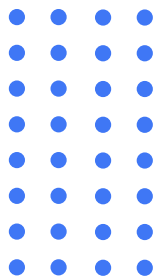
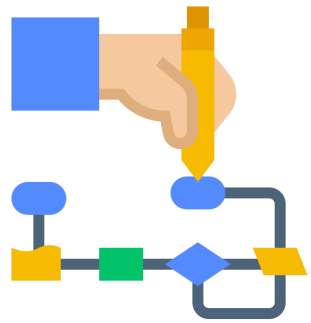
```
Enter the temperature in Fahrenheit: 65
The temperature in Celsius is: 18.333333333333332
```

น่าจะแสดงทศนิยม 2
ตำแหน่ง

 Output

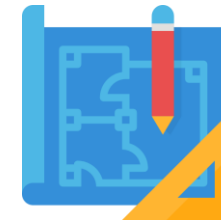
```
Enter the temperature in Fahrenheit: 212
The temperature in Celsius is: 100.0
```

การออกแบบผังงาน (Designing Flow chart)



การออกแบบผังงาน

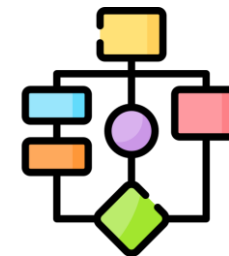
- **Flowchart: *The art of programming***
 - เป็นแผนภาพที่แสดงขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม
 - เป็นการวางแผนซึ่งจะช่วยให้เขียนโปรแกรมได้รวดเร็ว ง่ายต่อการตรวจสอบ
 - การเขียนผังงาน จะใช้สัญลักษณ์และเส้นลูกศรเชื่อมเพื่อแสดงการทำงานของโปรแกรม



Blueprint



Building



Flowcharts



Program

สัญลักษณ์ในการเขียนผังงาน



Terminal - การเริ่มต้น
หรือสิ้นสุดการเขียนผังงาน



Document - การแสดง
ผลลัพธ์ออกทางเครื่องพิมพ์



Predefine Process -
การทำงานที่กำหนดไว้แล้ว
เช่น โปรแกรมย่อย



Process - การประมวลผล



Display -การแสดงผล
ทางจอภาพ



Preparation - การ
กำหนดค่าต่างๆ ไว้ล่วงหน้า



Input / Output - การรับ
หรือแสดงข้อมูลโดยไม่ระบุชื่อ



Manual Input - รับค่าทาง
แป้นพิมพ์



Comment - การระบุ
หมายเหตุ



Flow Line - ลูกศรแสดง
ทิศทางและลำดับการทำงาน



In-Page Connector -
จุดต่อเนื่องในหน้าเดียวกัน



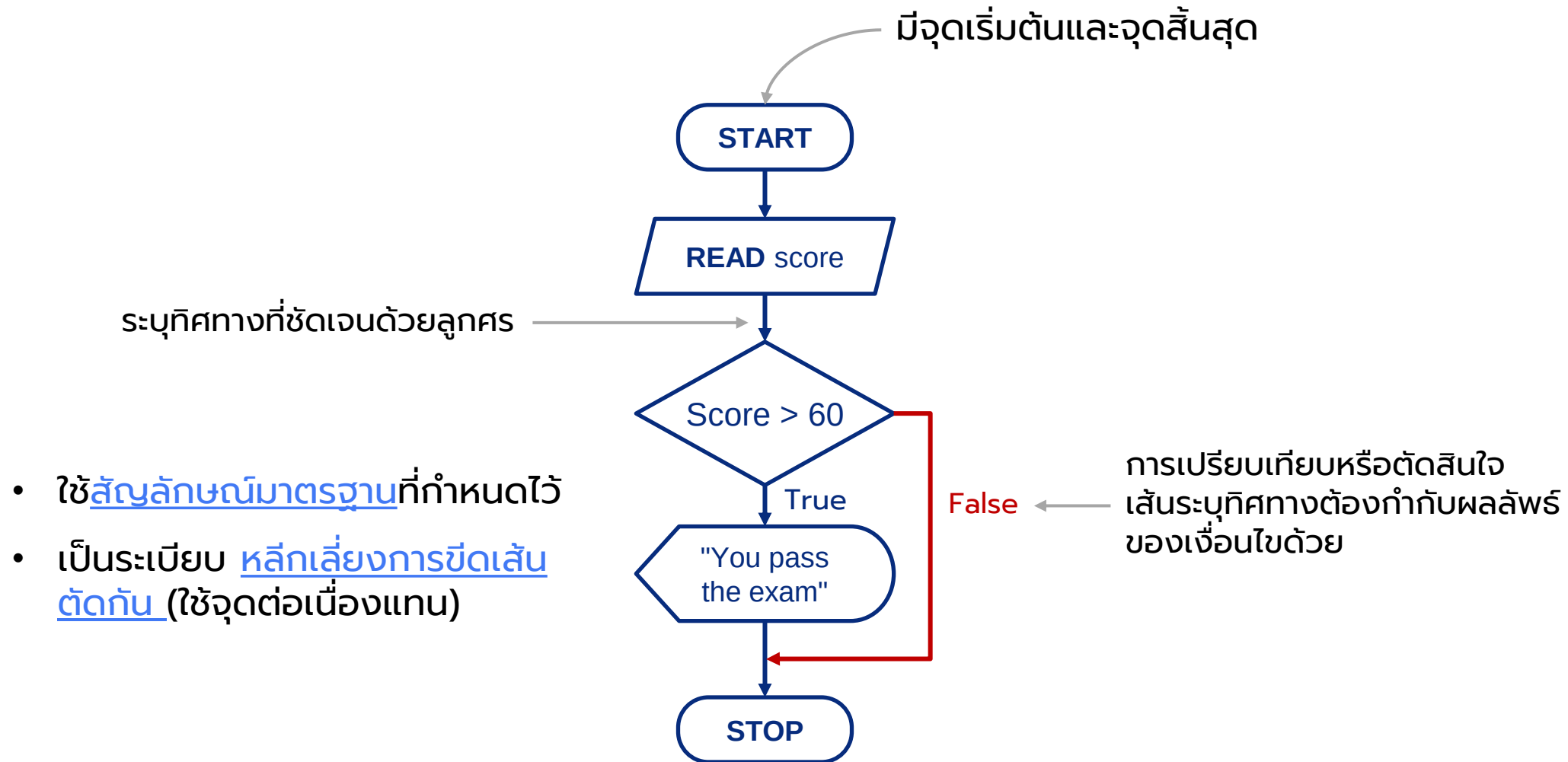
Compare / Decision -
การเปรียบเทียบหรือตัดสินใจ



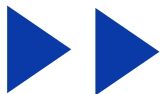
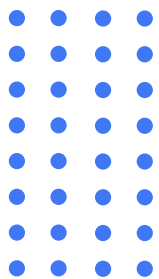
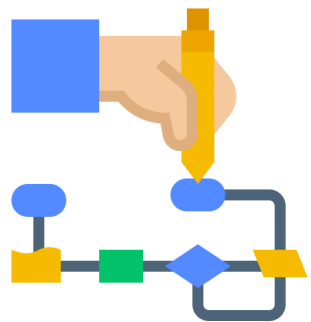
Off-Page Connector -
จุดต่อเนื่องที่อยู่คนละหน้า

นิยมใช้สัญลักษณ์มาตรฐานของ American National Standard Institute (ANSI) และ International Standard Organization (ISO) เป็นผู้กำหนดและรวบรวม

ลักษณะของผังงานที่ดี



รูปแบบของผังงาน



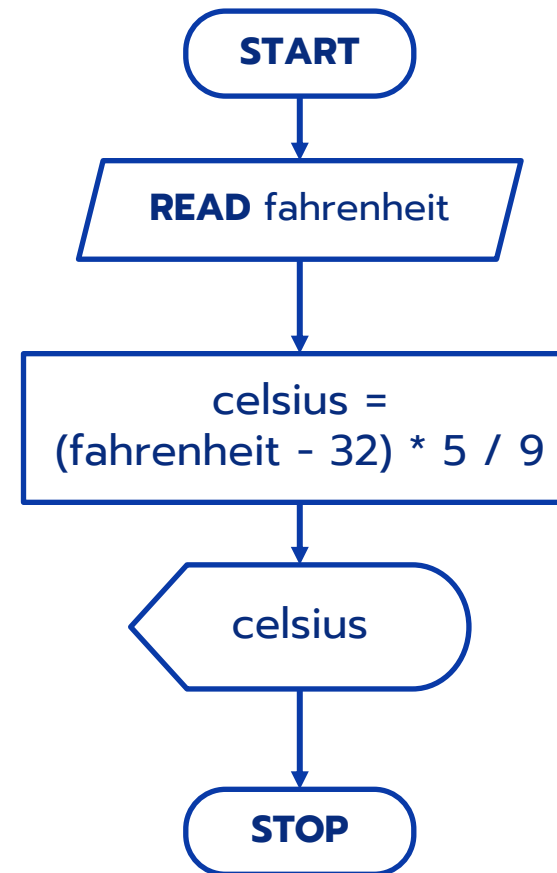


รูปแบบผังงาน

- รูปแบบตามลำดับ (Sequence)
- รูปแบบการเลือกทำ ตัดสินใจ เงื่อนไข (Selection/Decision/Condition)
- รูปแบบวนซ้ำ (Iteration/Loop)

รูปแบบผังงาน

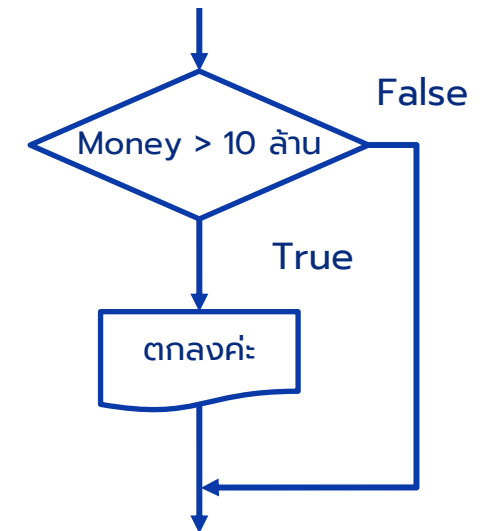
- รูปแบบตามลำดับ (Sequence)
 - ทำงานตามทิศทางของลูกศร
 - ง่ายและไม่มี ความซับซ้อน



รูปแบบผังงาน

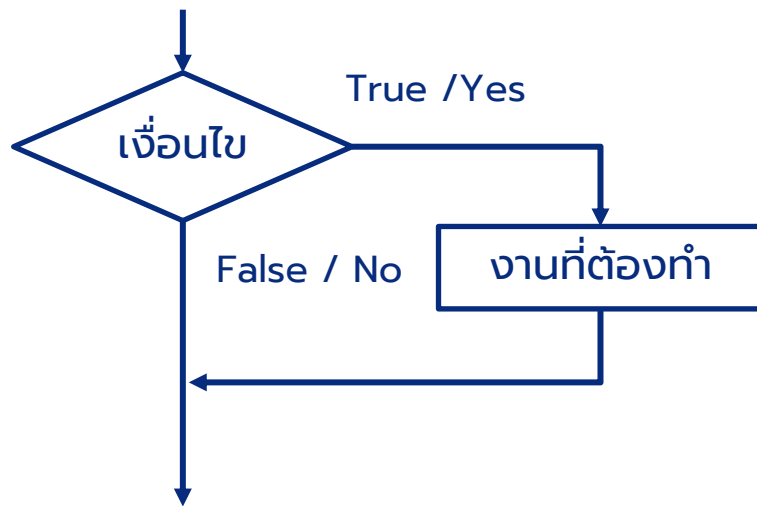
- รูปแบบการเลือก ตัดสินใจ เชื่อนไข

- ผังงานของโปรแกรมที่มีการเปรียบเทียบเชื่อนไข
- การเปรียบเทียบเชื่อนไขจะมีผลลัพธ์เป็นจริง True/ใช่ Yes หรือเท็จ False/ไม่ใช่ No
- รูปแบบการเลือก
 - ทางเลือกเดียว (IF-THEN)
 - สองทางเลือก (IF-THEN-ELSE)
 - หลายทางเลือก (IF-THEN-ELSE IF หรือ Case)

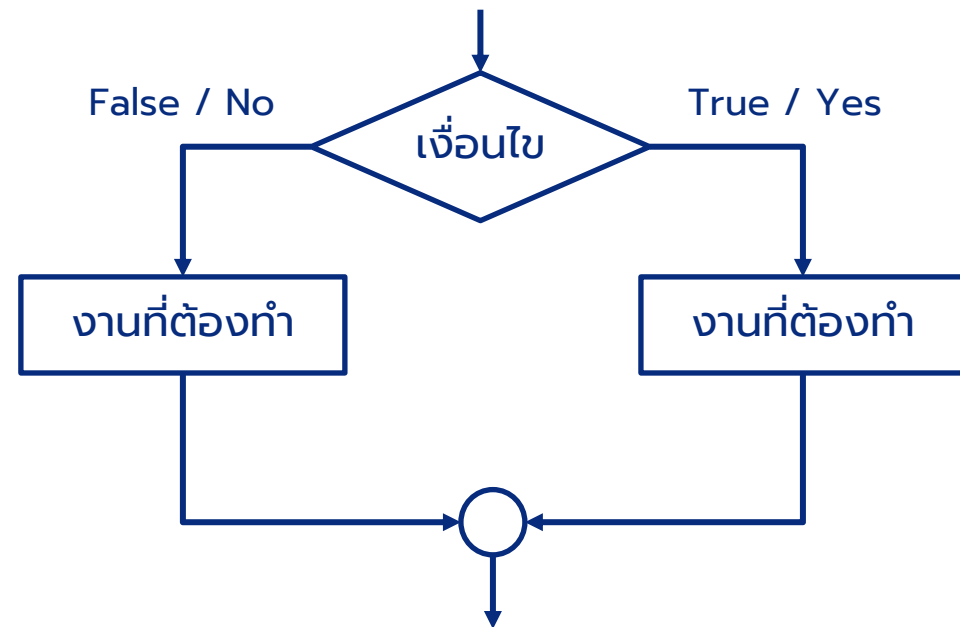


รูปแบบผังงาน

- ทางเลือกเดียว (IF-THEN)

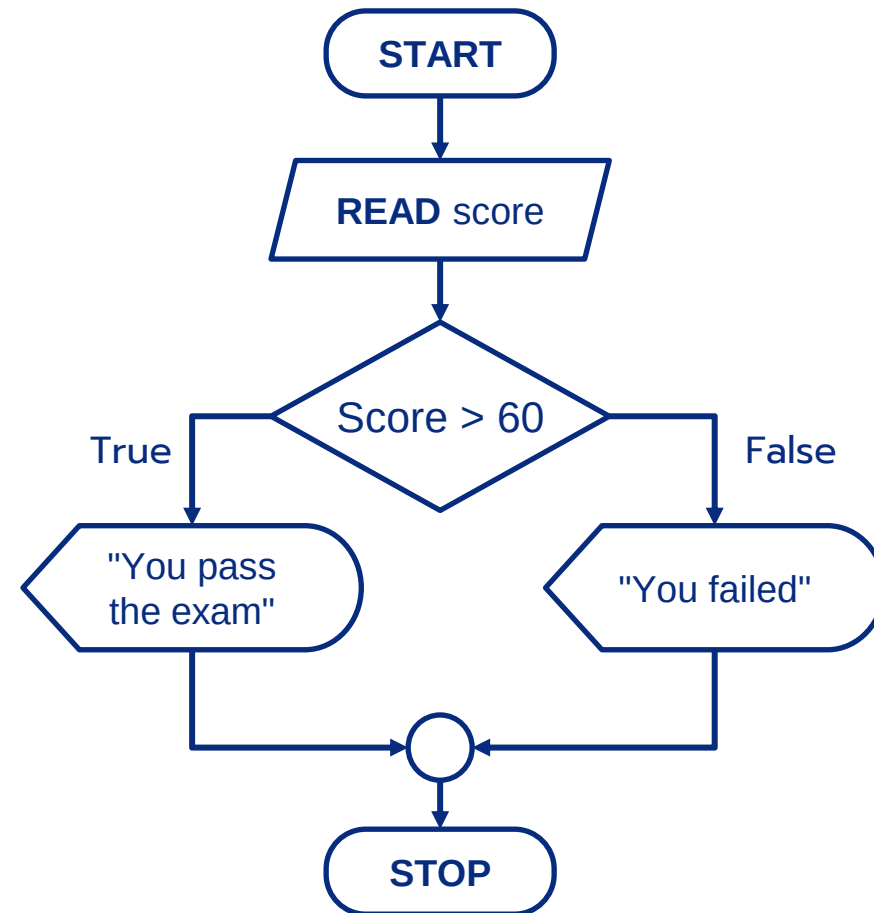
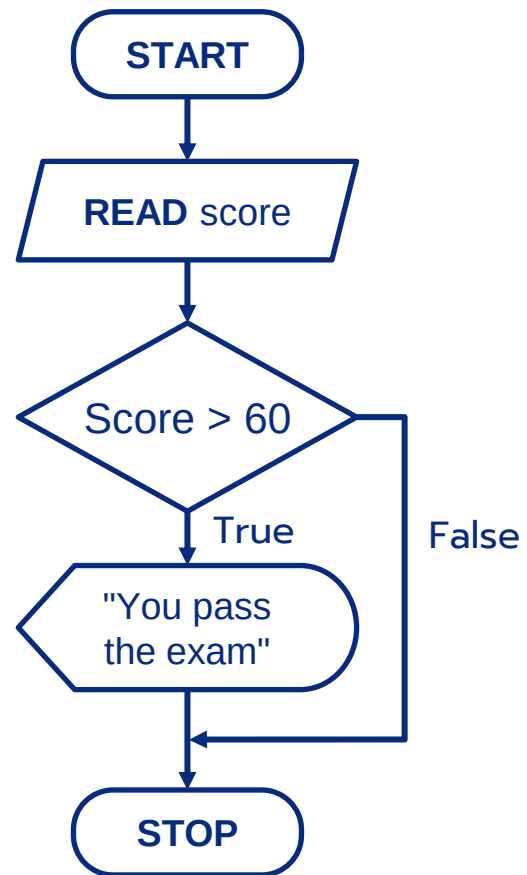


- สองทางเลือก (IF-THEN-ELSE)



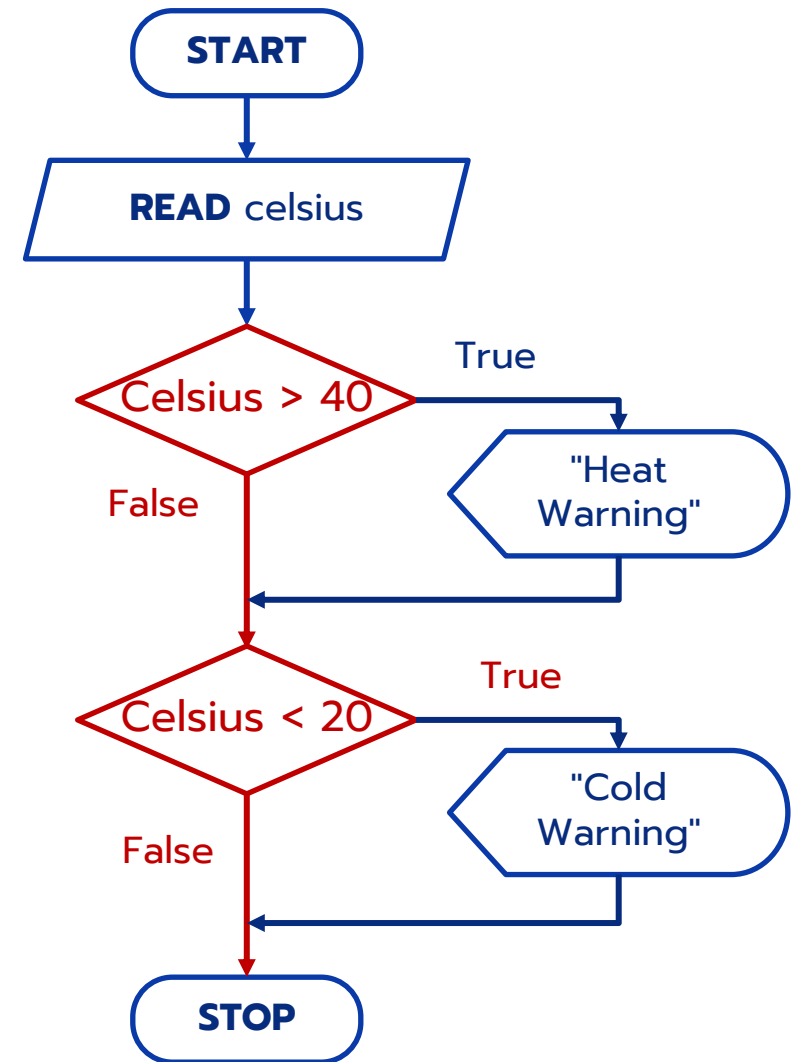
รูปแบบผังงาน

- ตัวอย่างผังงานรูปแบบเงื่อนไข



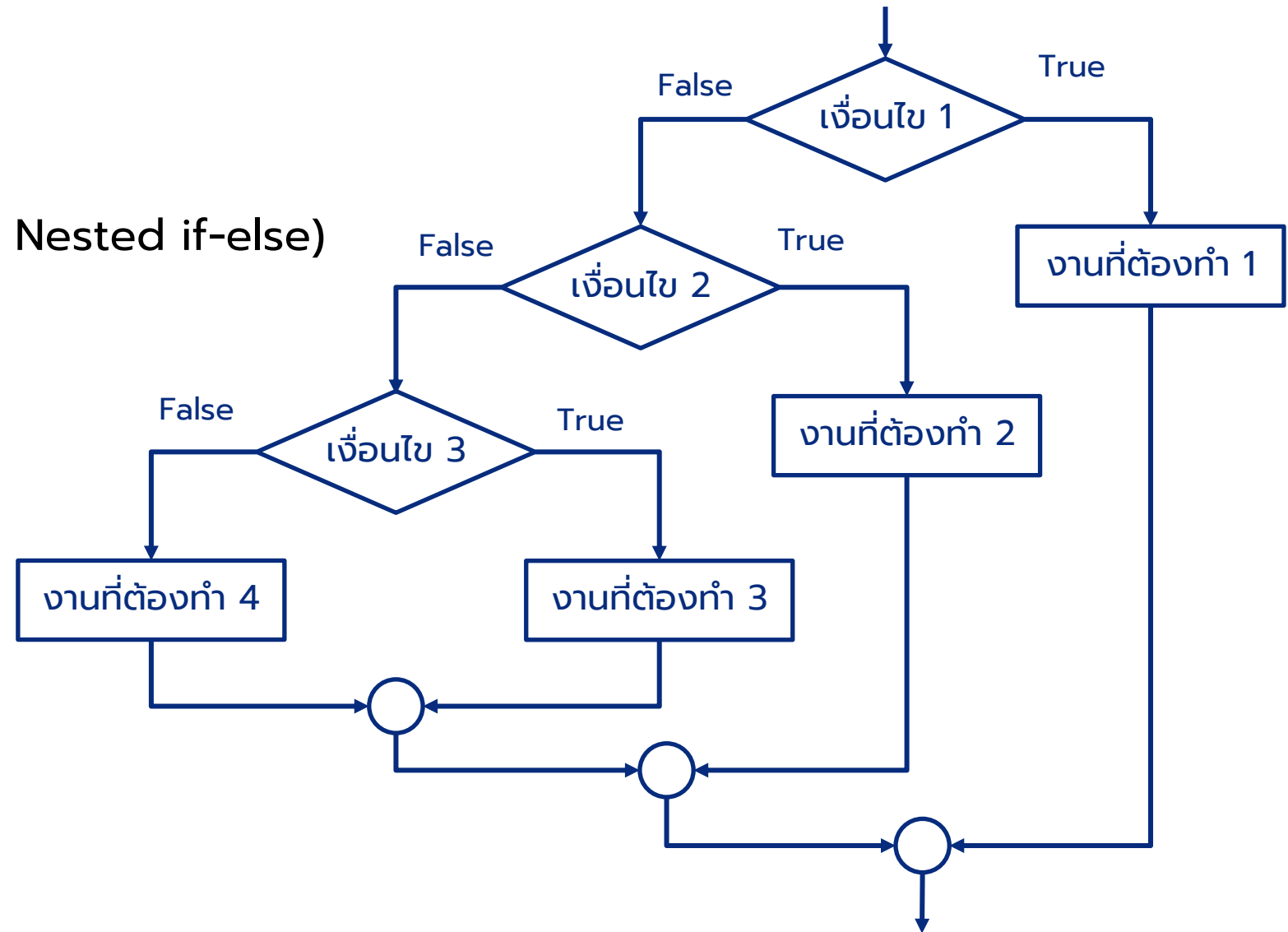
Try it yourself

- ให้เขียนผังงานของโปรแกรมแจ้งเตือนอุณหภูมิ
 - รับอุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) จากแป้นพิมพ์
 - หากอุณหภูมิ สูงกว่า 40 องศา ให้แสดงข้อความ **Heat Warning**
 - หากอุณหภูมิ ต่ำกว่า 20 องศา ให้แสดงข้อความ **Cold Warning**



รูปแบบผังงาน

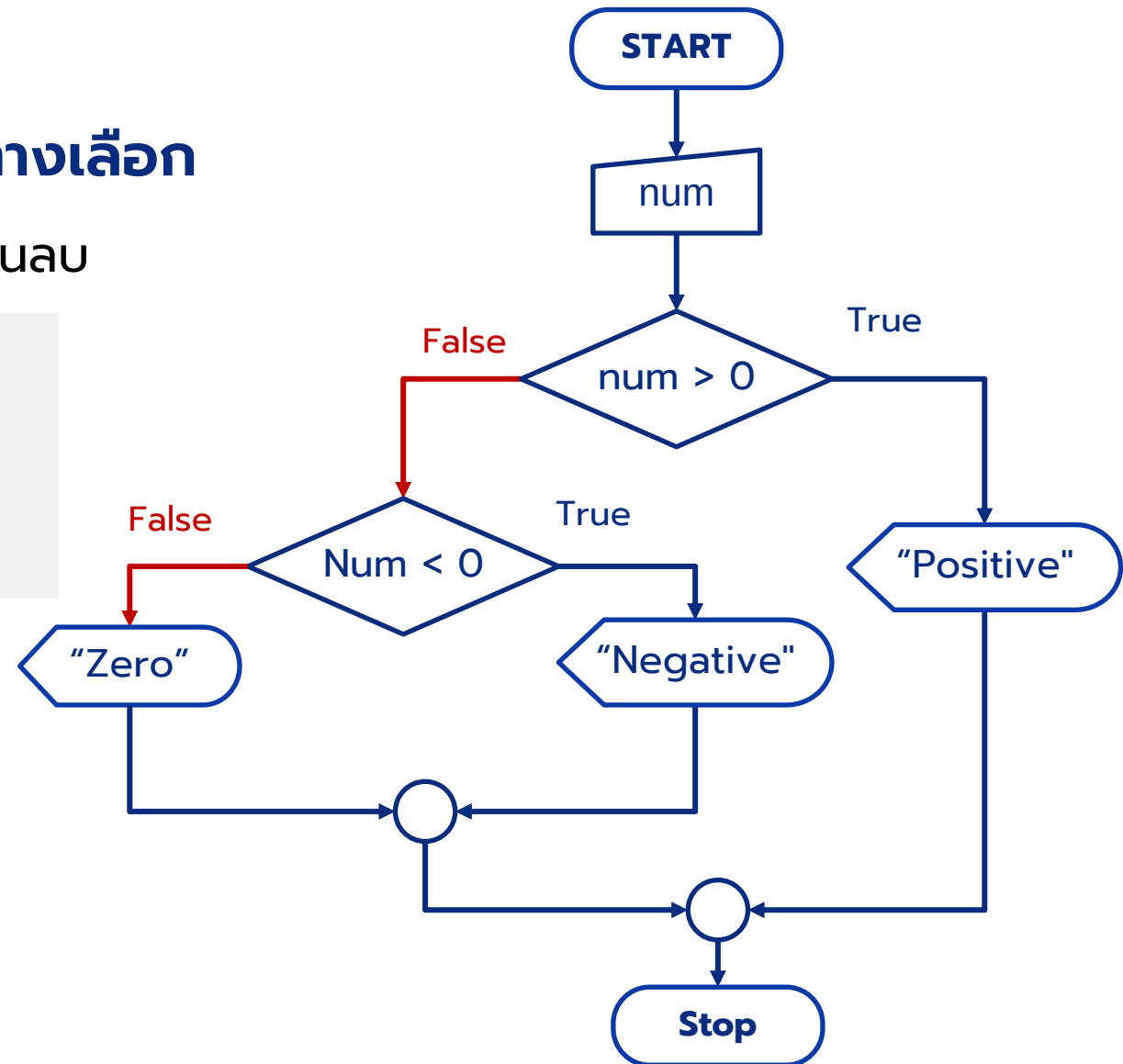
- หลายทางเลือก
 - (IF-THEN-ELSE IF, Nested if-else)



รูปแบบผังงาน

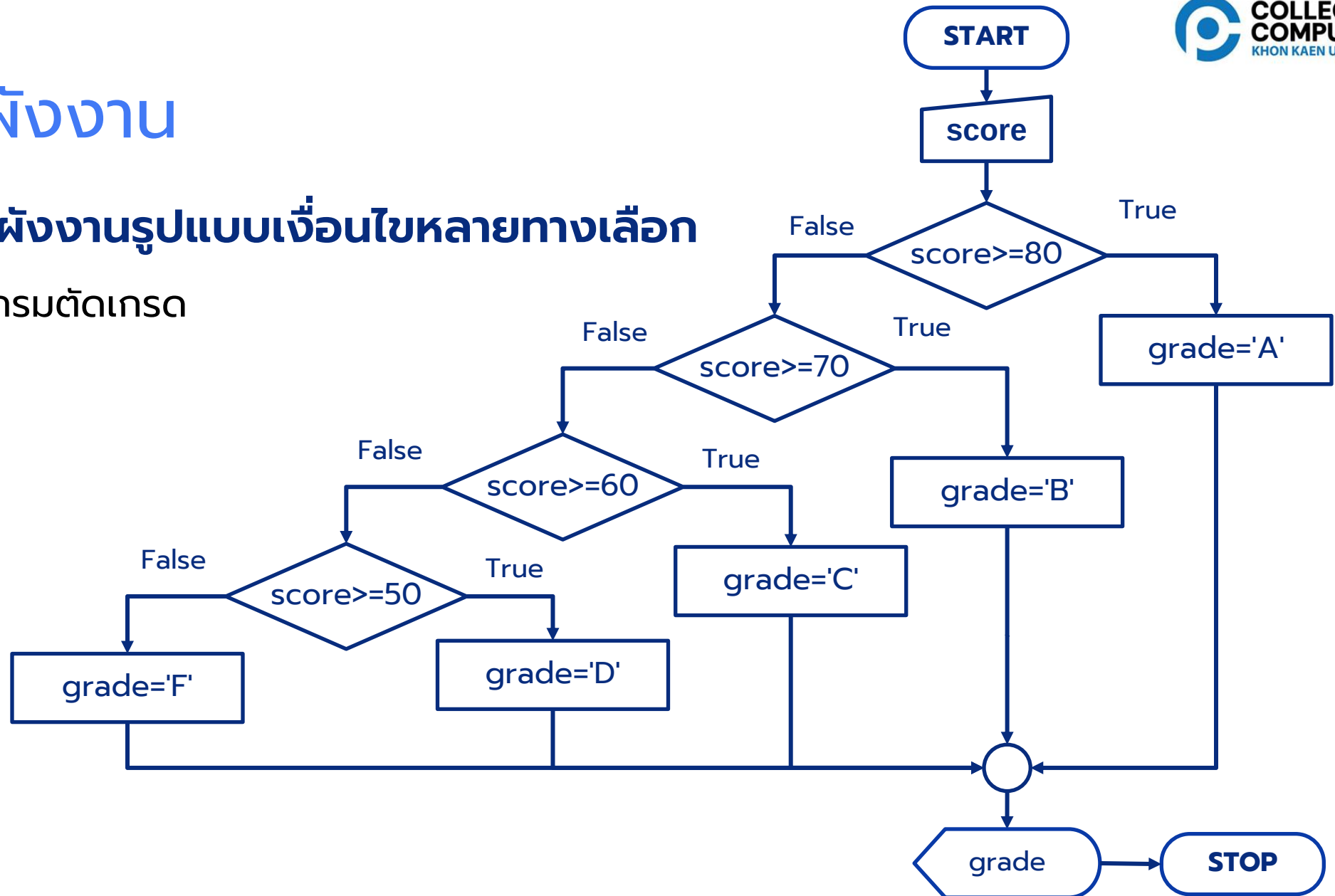
- ตัวอย่างผังงานรูปแบบเงื่อนไขหลายทางเลือก
 - โปรแกรมตรวจสอบจำนวนบวกหรือจำนวนลบ

Input a number (call it num)
 Check the value of num
 when > 0 : Print "The number is positive."
 when < 0 : Print "The number is negative."
 when $= 0$: Print "The number is zero."



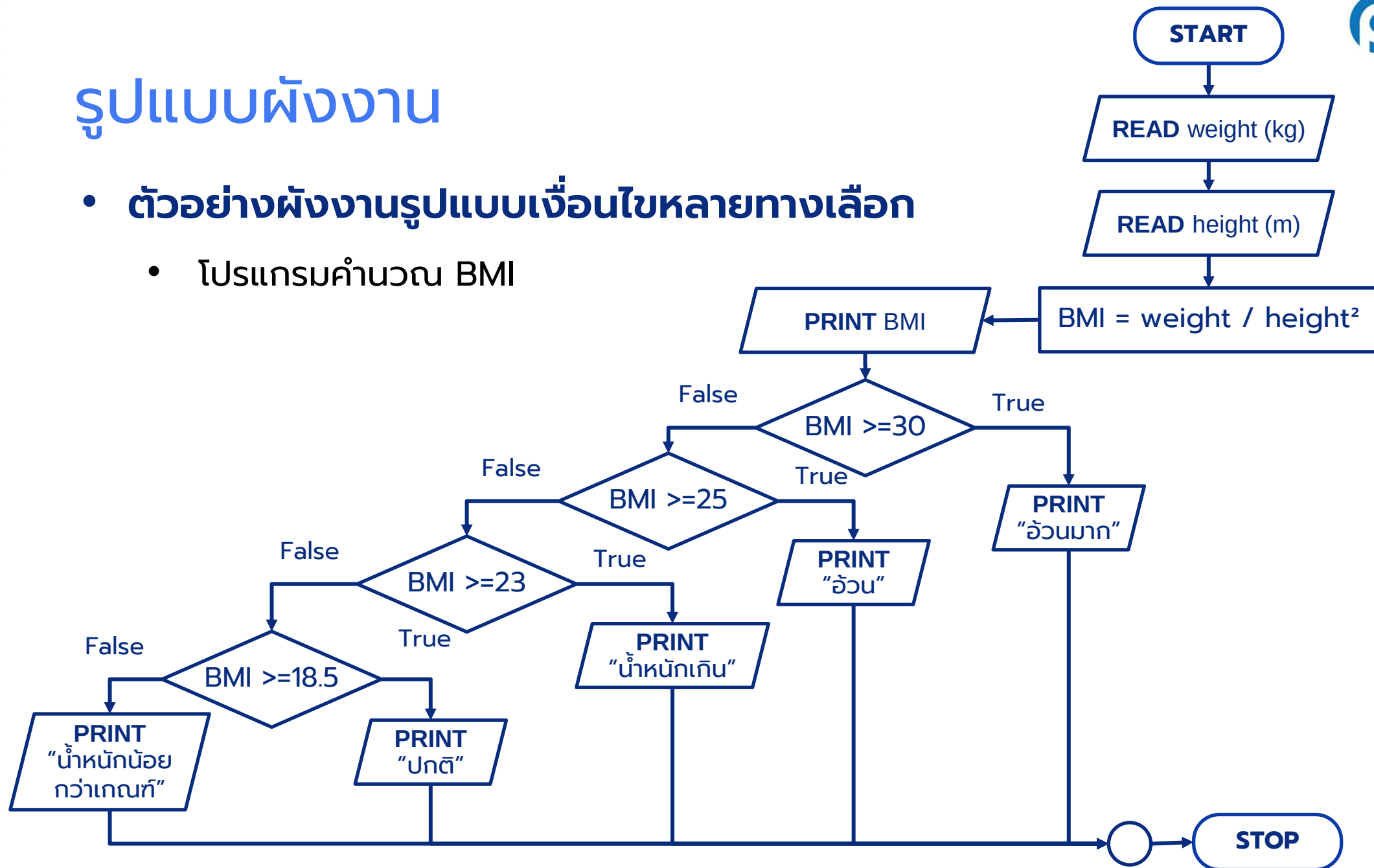
รูปแบบผังงาน

- ตัวอย่างผังงานรูปแบบเงื่อนไขหลายทางเลือก
 - โปรแกรมตัดเกรด



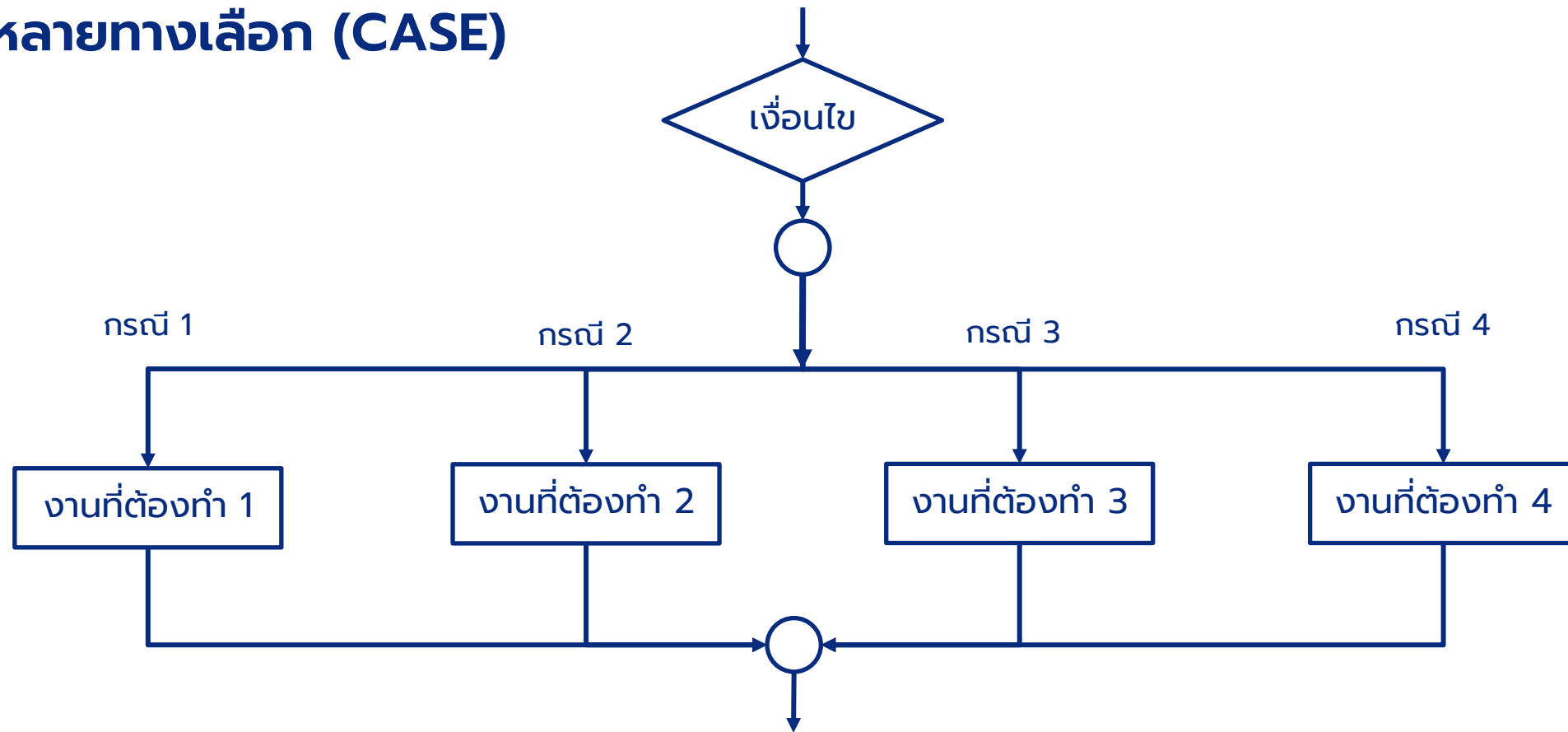
รูปแบบผังงาน

- ตัวอย่างผังงานรูปแบบเงื่อนไขหลายทางเลือก
 - โปรแกรมคำนวณ BMI



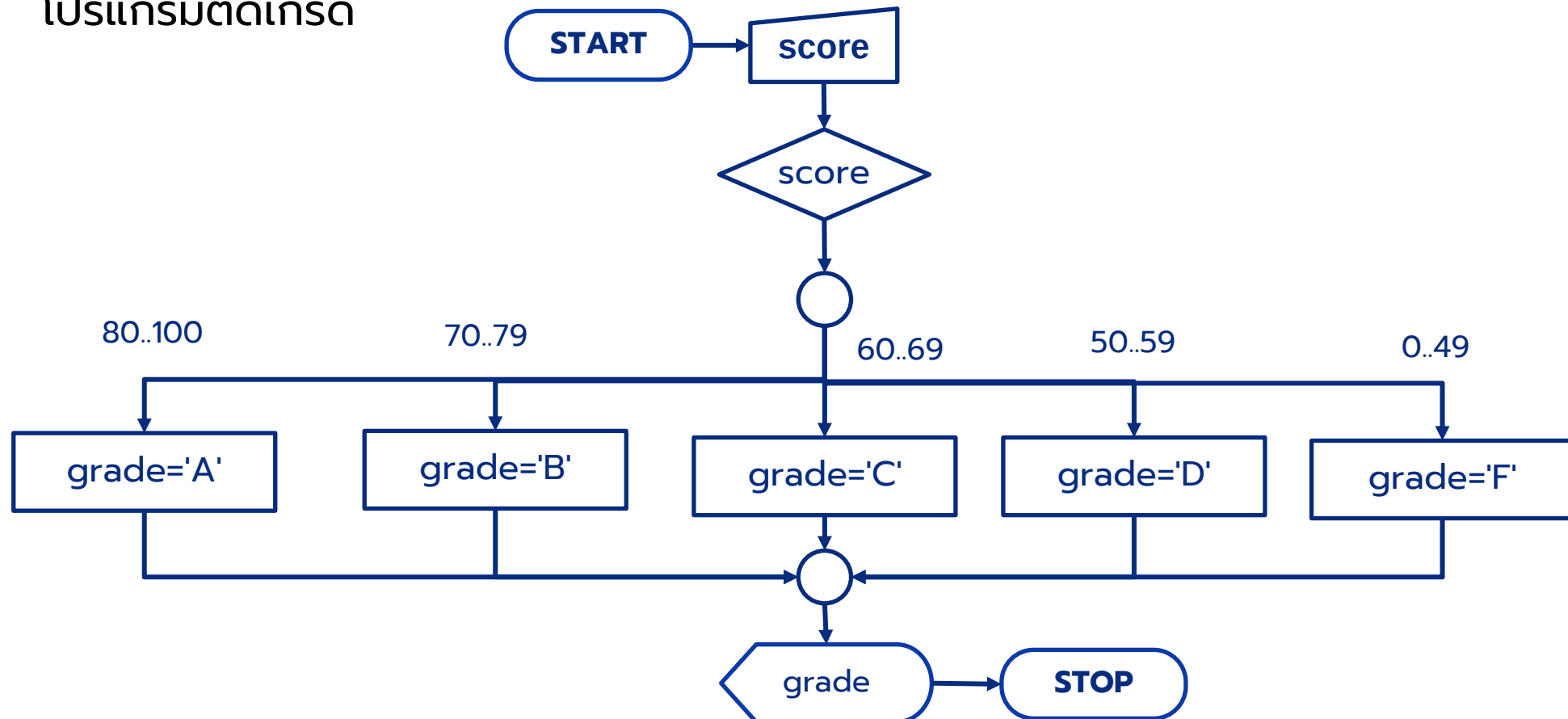
รูปแบบผังงาน

- หลายทางเลือก (CASE)



รูปแบบผังงาน

- ตัวอย่างผังงานรูปแบบเงื่อนไขหลายทางเลือก
 - โปรแกรมตัดเกรด





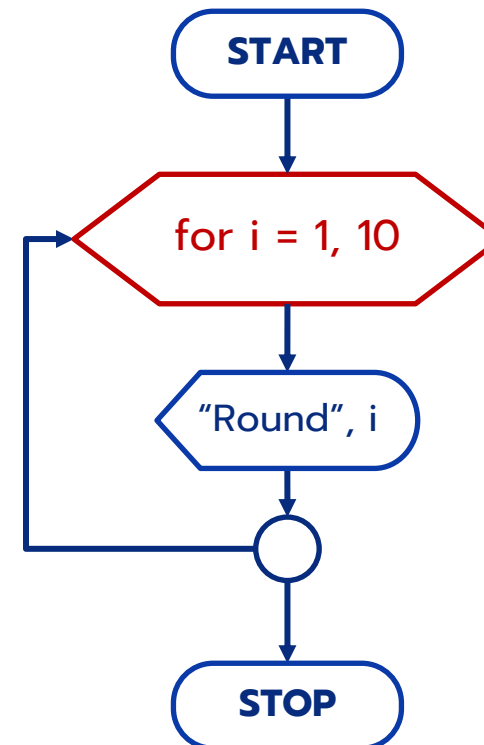
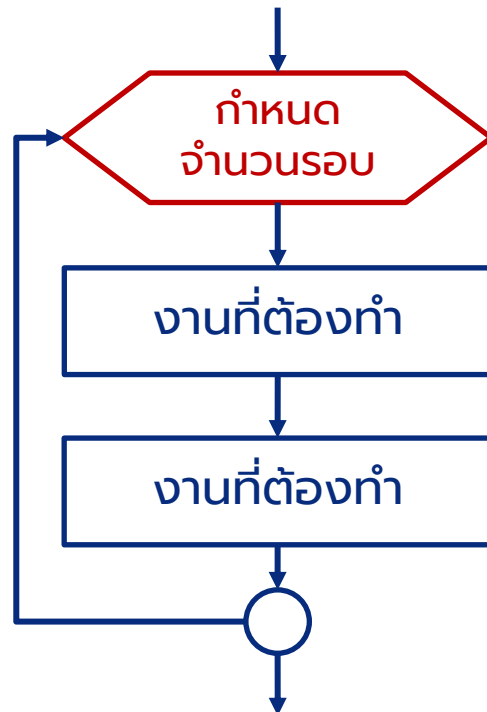
รูปแบบผังงาน

- **รูปแบบวนซ้ำ (Iteration / Loop)**
 - กำหนดรอบไว้ล่วงหน้า (Controlled Loop)
 - ตรวจสอบเงื่อนไขก่อน (Pre-Test Condition)
 - ตรวจสอบเงื่อนไขภายหลัง (Post-Test Condition)

รูปแบบผังงาน

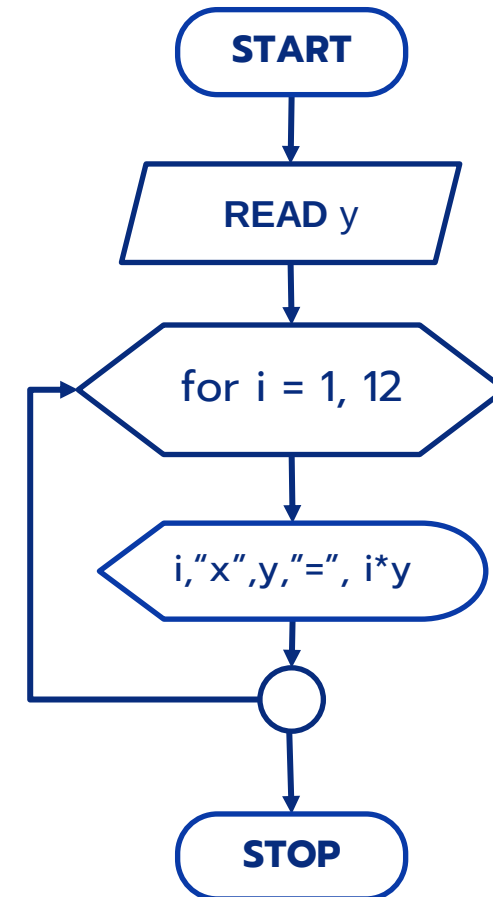
- **แบบกำหนดรอบไว้ล่วงหน้า (Controlled Loop)**

- วนซ้ำตามจำนวนรอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- เมื่อครบตามจำนวนรอบจะทำงานส่วนต่อไป



รูปแบบผังงาน

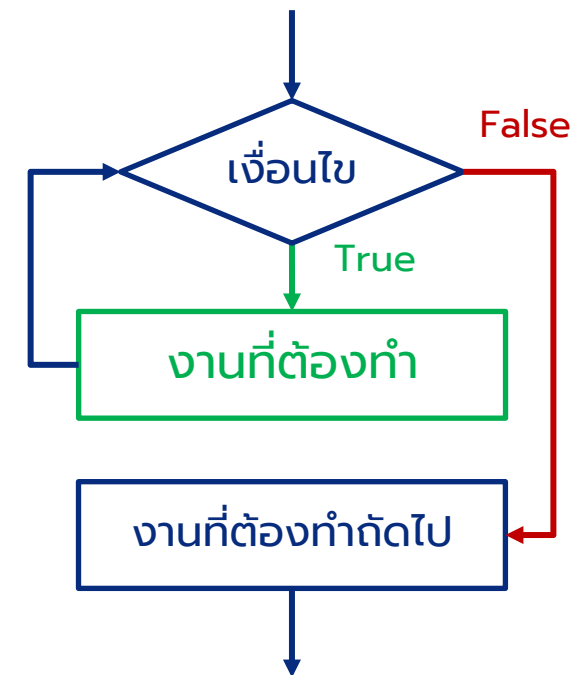
- แบบกำหนดรอบไว้ล่วงหน้า (Controlled Loop)
- ตัวอย่างผังงาน: แสดงแม่สูตรคูณ



รูปแบบผังงาน

- **ตรวจสอบเงื่อนไขก่อน (Pre-Test Condition)**

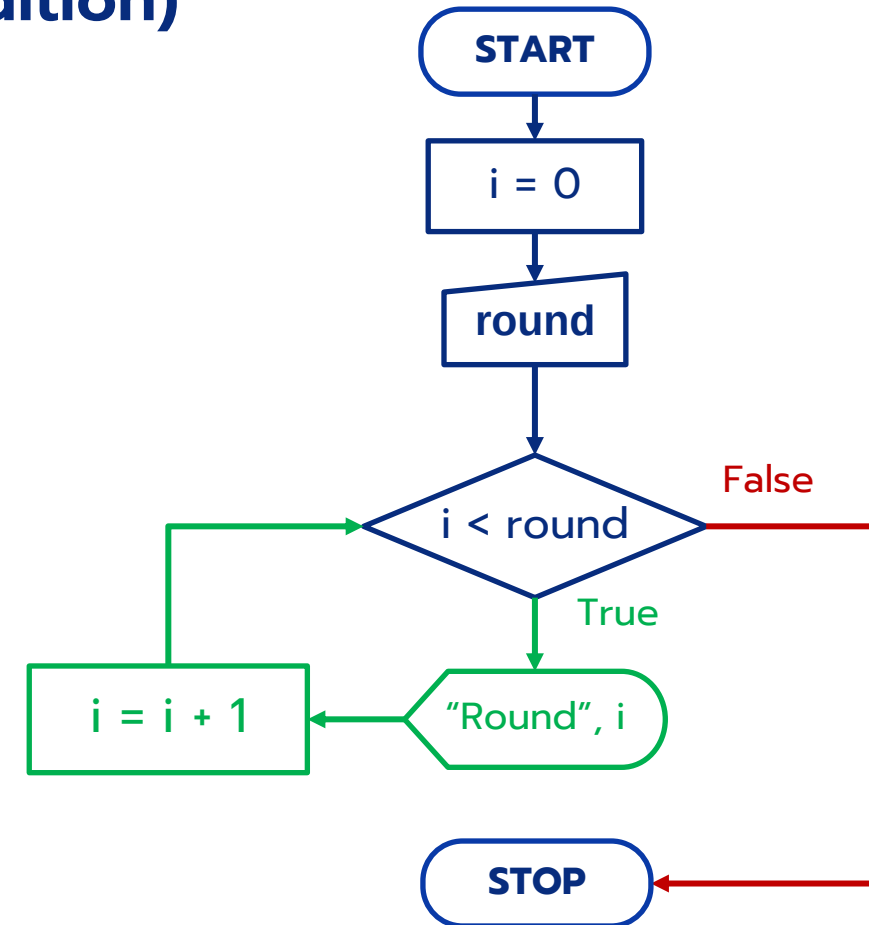
- ตรวจสอบเงื่อนไขก่อน ถ้าเป็นจริงจะทำการวนซ้ำ
- เงื่อนไขเป็นเท็จจะเลิกวนซ้ำแล้วทำงานส่วนถัดไป



รูปแบบผังงาน

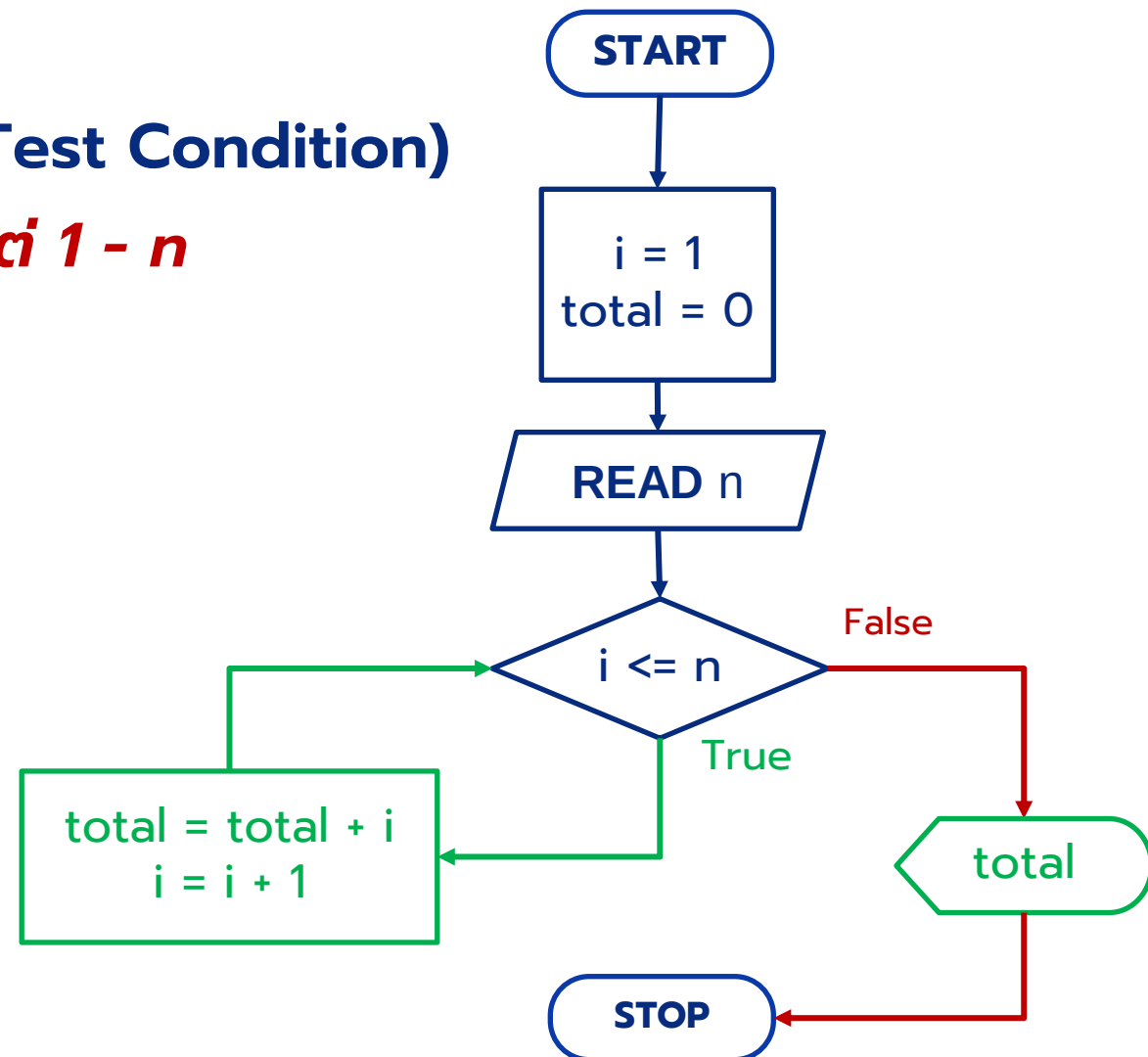
- ตรวจสอบเงื่อนไขก่อน (Pre-Test Condition)

- ตัวอย่างผังงาน
- จากผังงาน จะได้ผลลัพธ์อย่างไรถ้าผู้ใช้ป้อน
 - round เป็น 10
 - round เป็น 0
 - round เป็น -1



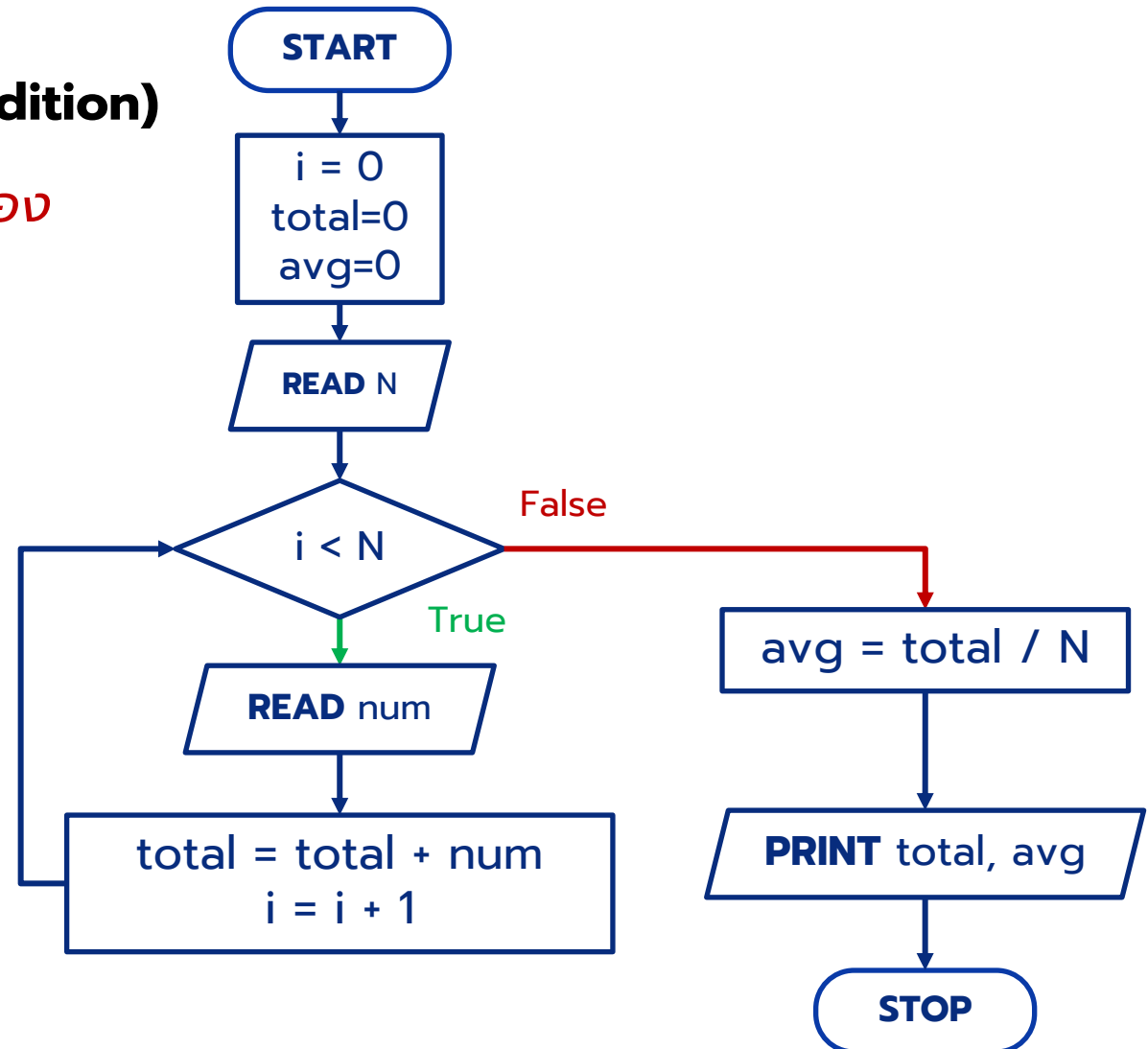
รูปแบบผังงาน

- ตรวจสอบเงื่อนไขก่อน (Pre-Test Condition)
- ตัวอย่าง: *คำนวณผลรวมตั้งแต่ 1 - n*



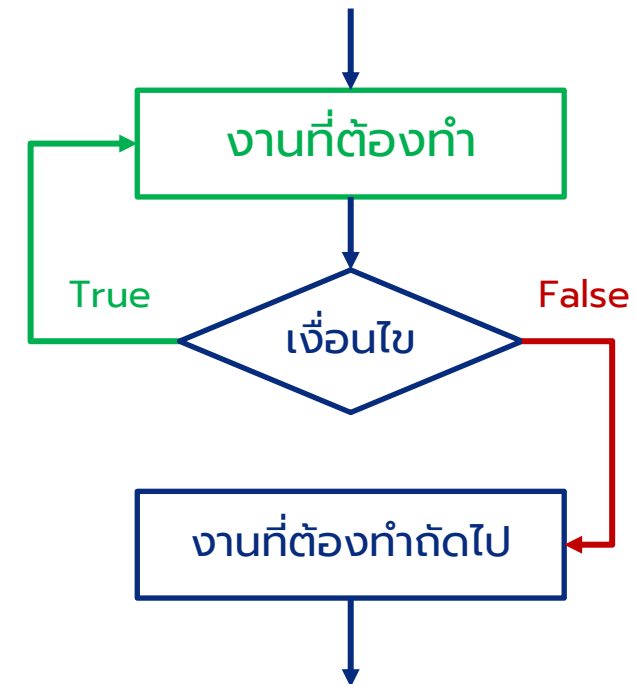
รูปแบบผังงาน

- ตรวจสอบเงื่อนไขก่อน (Pre-Test Condition)
- ตัวอย่างผังงาน: หาผลรวมและค่าเฉลี่ยของตัวเลขจำนวน N ตัว



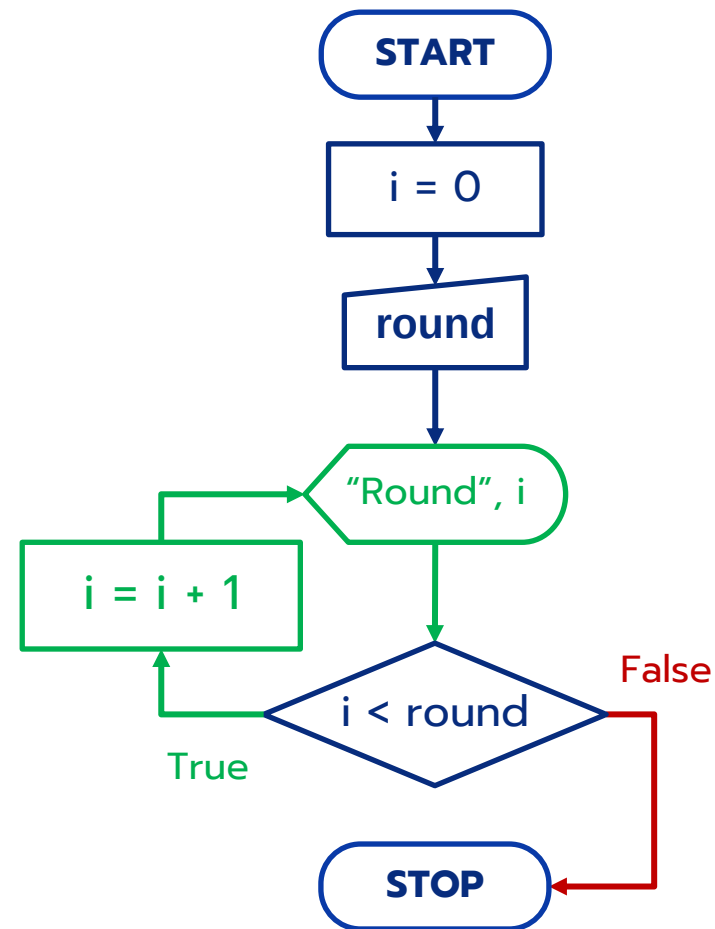
รูปแบบผังงาน

- **ตรวจสอบเงื่อนไขภายหลัง (Post-Test Condition)**
 - ทำงานก่อน 1 รอบจึงจะตรวจสอบเงื่อนไข
 - เงื่อนไขเป็นจริงจะทำซ้ำ
 - เงื่อนไขเป็นเท็จจะหยุดทำงานส่วนถัดไป



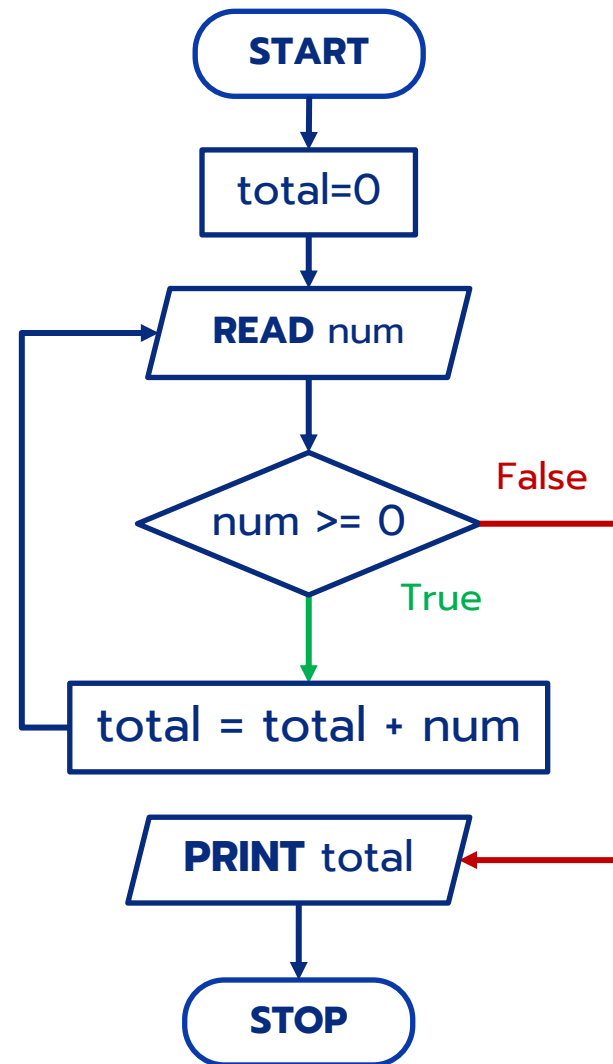
รูปแบบผังงาน

- ตรวจสอบเงื่อนไขภายหลัง (Post-Test Condition)
 - ตัวอย่างผังงาน
 - จากผังงาน จะได้ผลลัพธ์อย่างไรถ้าผู้ใช้ป้อน
 - round เป็น 5
 - round เป็น 0
 - round เป็น -1



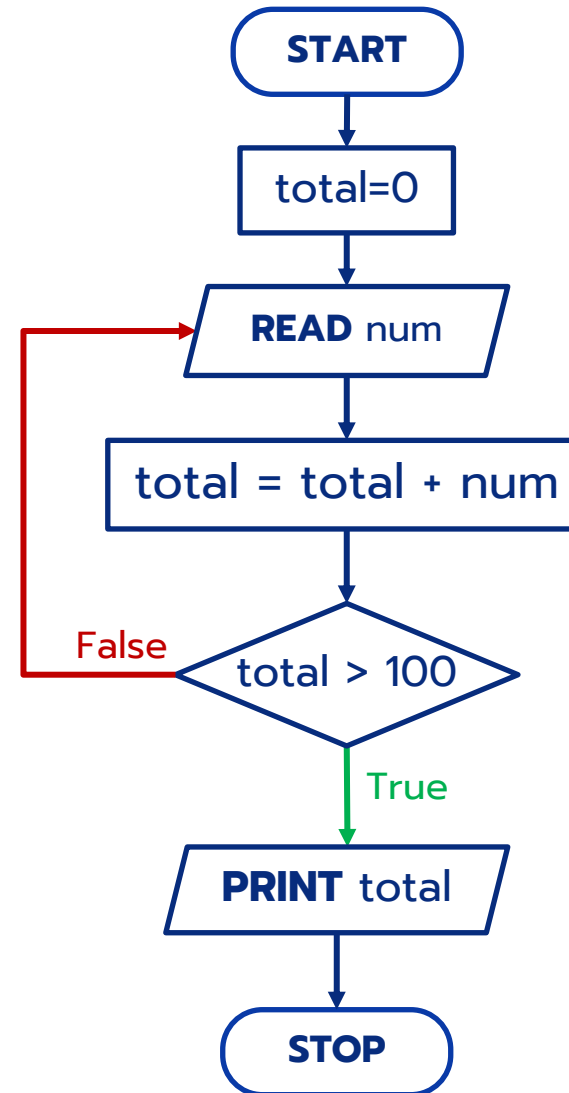
รูปแบบผังงาน

- ตรวจสอบเงื่อนไขภายหลัง (Post-Test Condition)
- ตัวอย่าง: *หาผลรวมของตัวเลข โดยรับจากผู้ใช้งานกว่าผู้ใช้จะป้อนค่าลบ (ค่าน้อยกว่าศูนย์)*



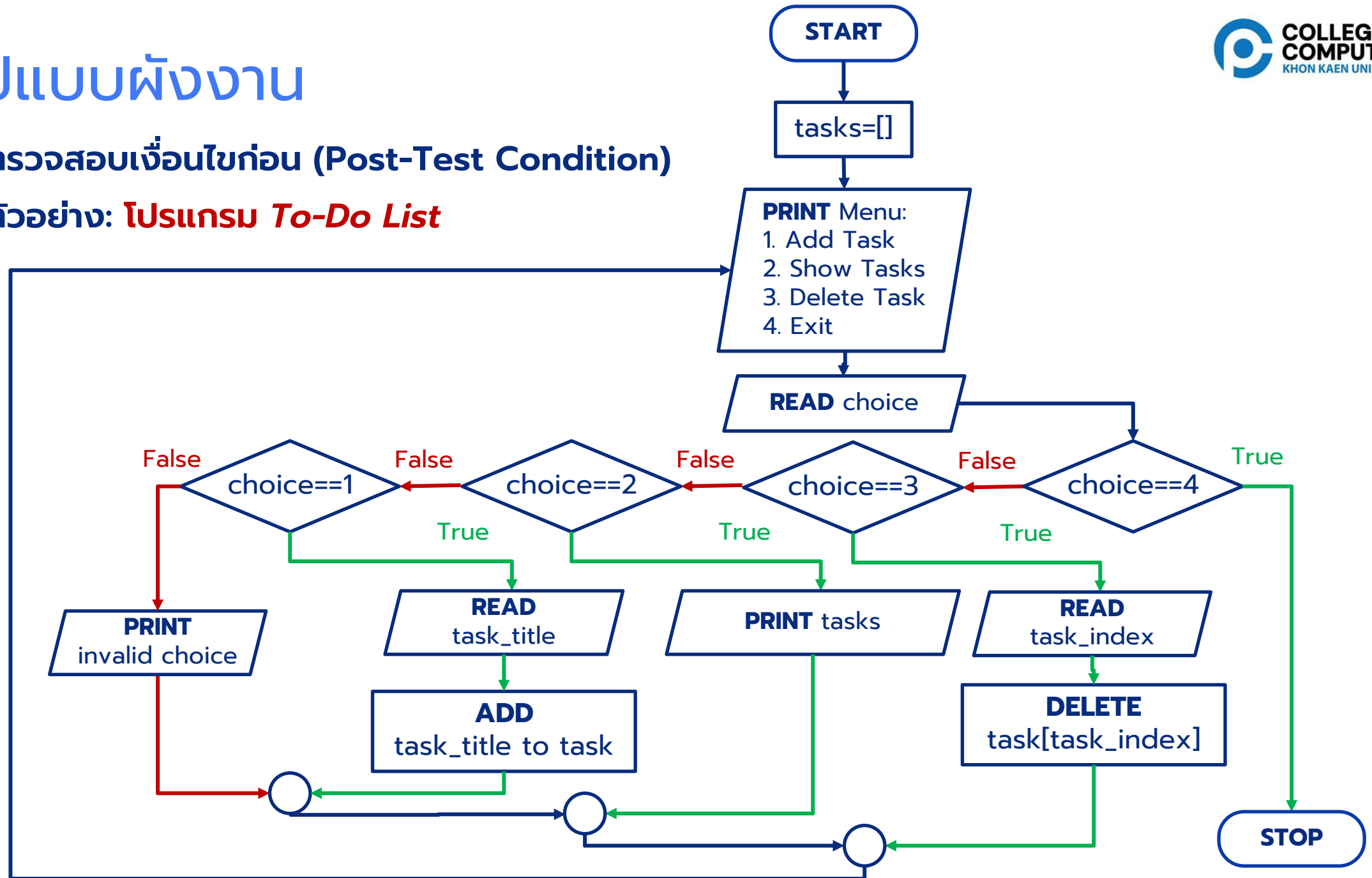
รูปแบบผังงาน

- ตรวจสอบเงื่อนไขภายหลัง (Post-Test Condition)
- ตัวอย่าง: หาผลรวมของตัวเลขโดยรับจากผู้ใช้จนกว่าผลรวมจะเกิน 100



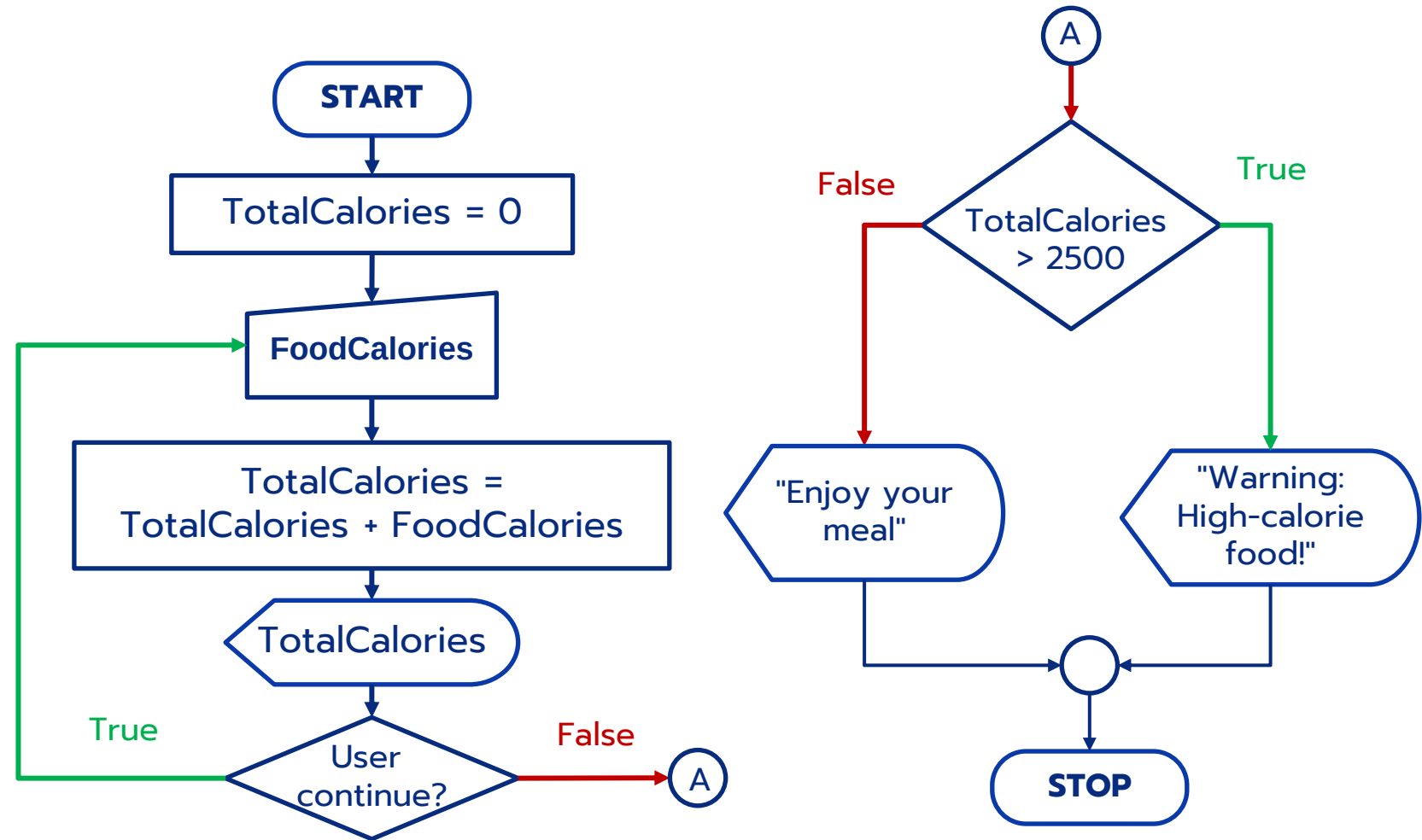
รูปแบบผังงาน

- ตรวจสอบเงื่อนไขก่อน (Post-Test Condition)
- ตัวอย่าง: โปรแกรม *To-Do List*



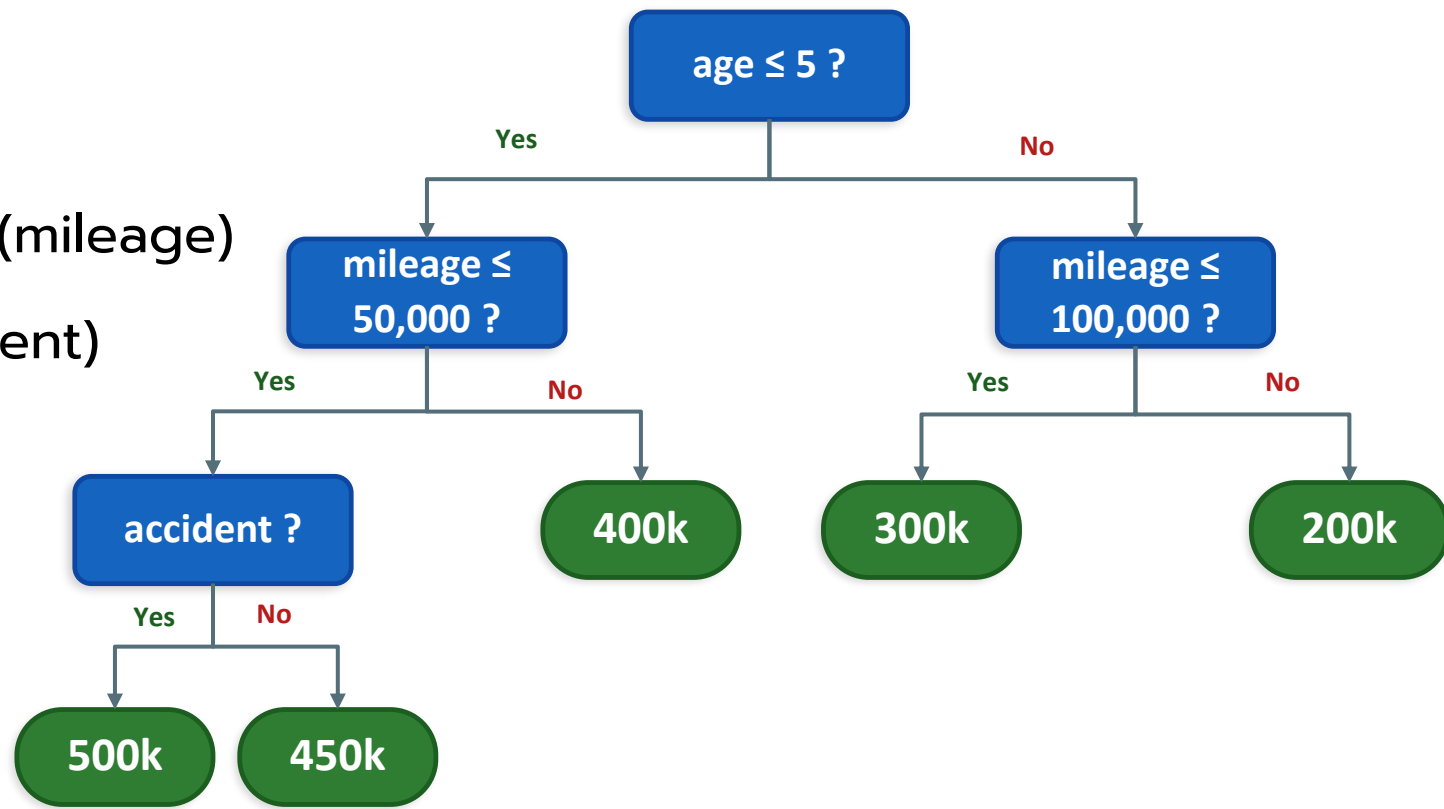
ตัวอย่างผังงานรูปแบบต่างๆ

- ตัวอย่างผังงาน: **โปรแกรมคำนวณจำนวนแคลอรีที่บริโภคไปใน 1 วัน**
- โดยผู้ใช้งานจะต้องสามารถป้อนแคลอรีของอาหารไปได้เรื่อยๆ จนกว่าจะต้องการออกจากโปรแกรม
- ถ้าผลรวมแคลอรีเกิน 2500 ให้แสดงข้อความแจ้งเตือนว่าเยอะไป



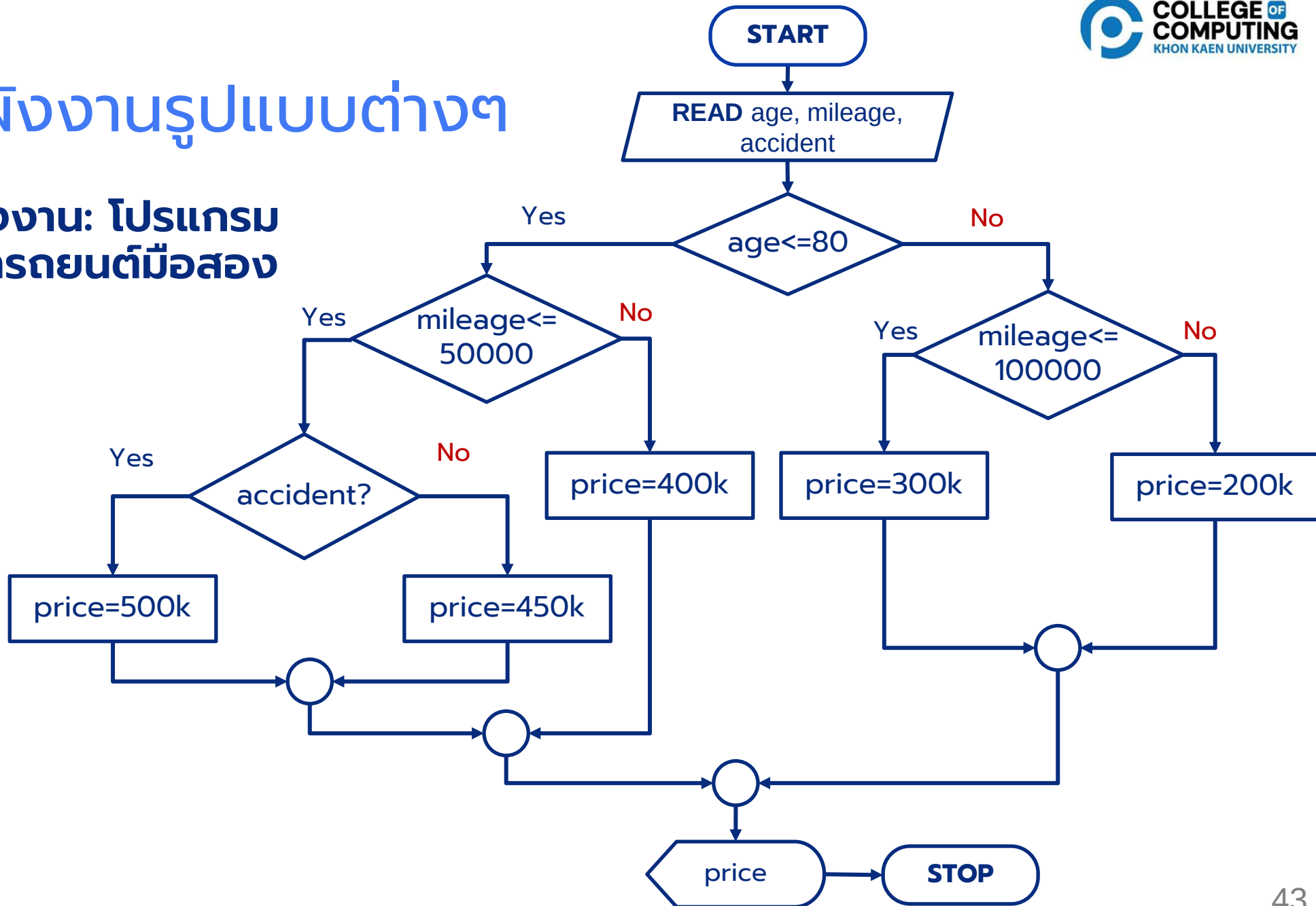
ตัวอย่างผังงานรูปแบบต่างๆ

- ออกแบบ โปรแกรมทำนายราคารถยนต์มือสอง
- ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินราคา
 - อายุรถ (ปี) (age)
 - ระยะทางการใช้งาน (กิโลเมตร) (mileage)
 - ประวัติการเกิดอุบัติเหตุ (accident)



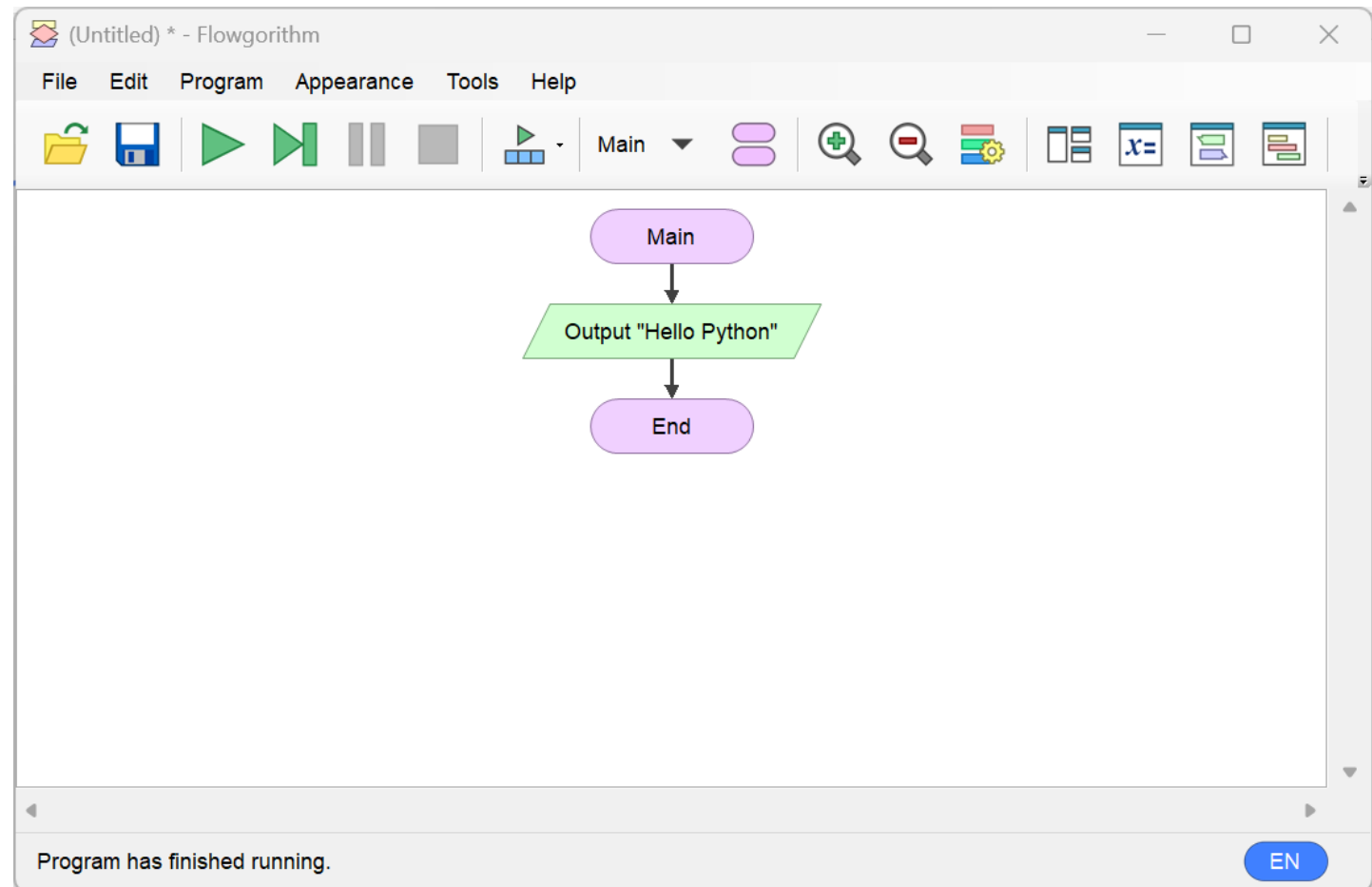
ตัวอย่างผังงานรูปแบบต่างๆ

- ตัวอย่างผังงาน: โปรแกรม
ทำนายราคารถยนต์มือสอง



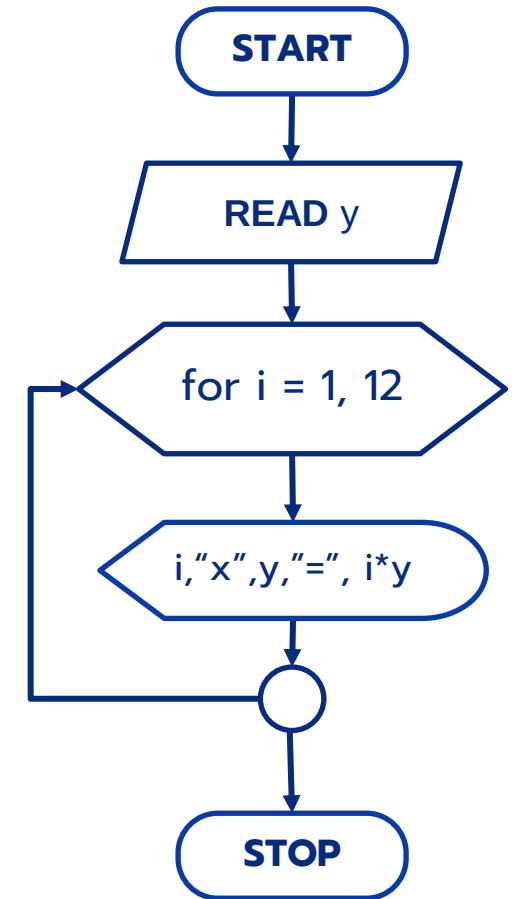
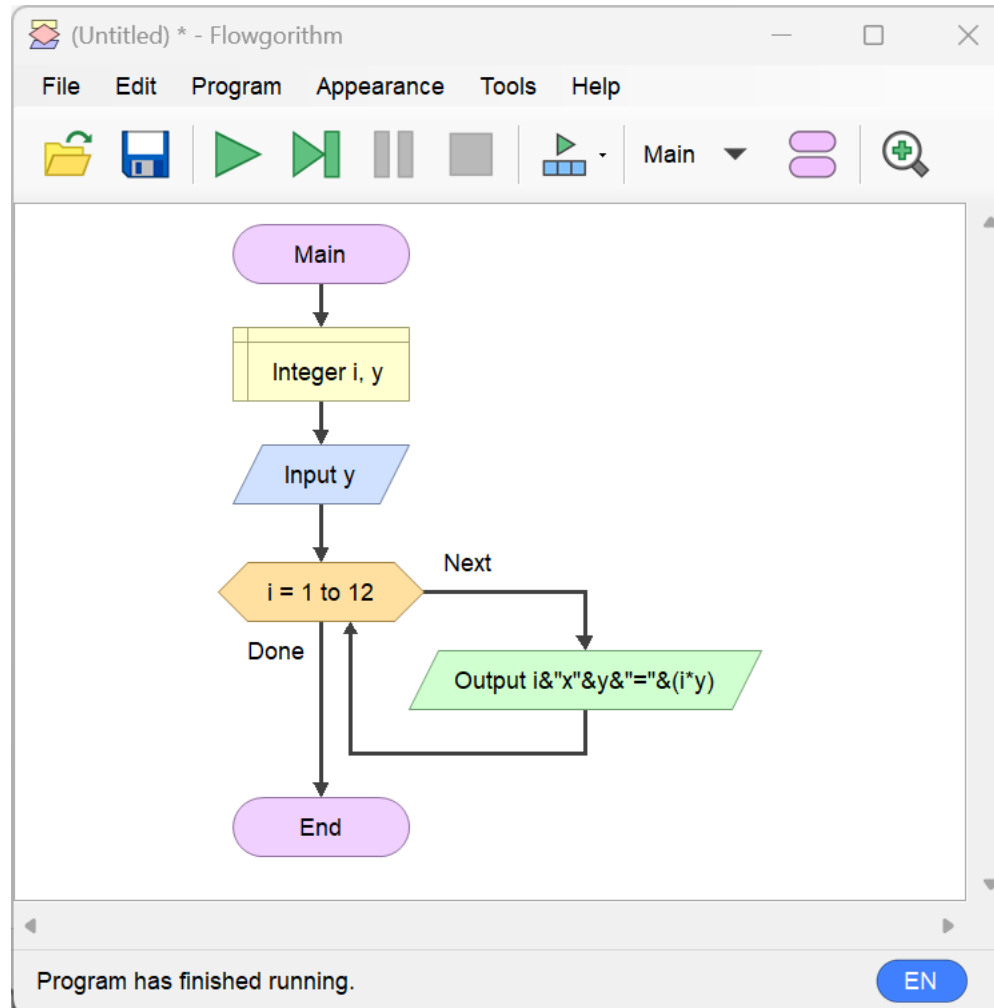
เครื่องมือสำหรับวาดผังงาน

- Flowgorithm : <http://www.flowgorithm.org/>
- จุดเด่น
 - สามารถแปลงผังงานเป็นโค้ดโปรแกรมภาษาต่างๆ ได้



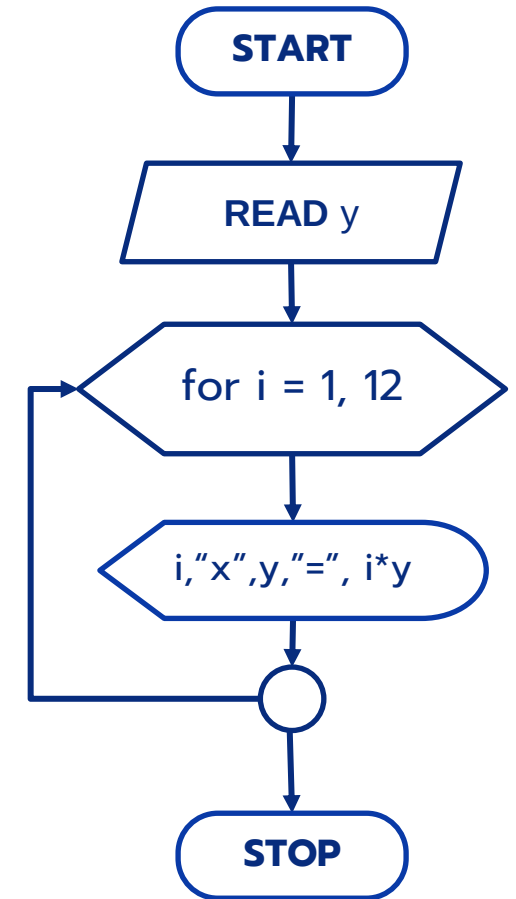
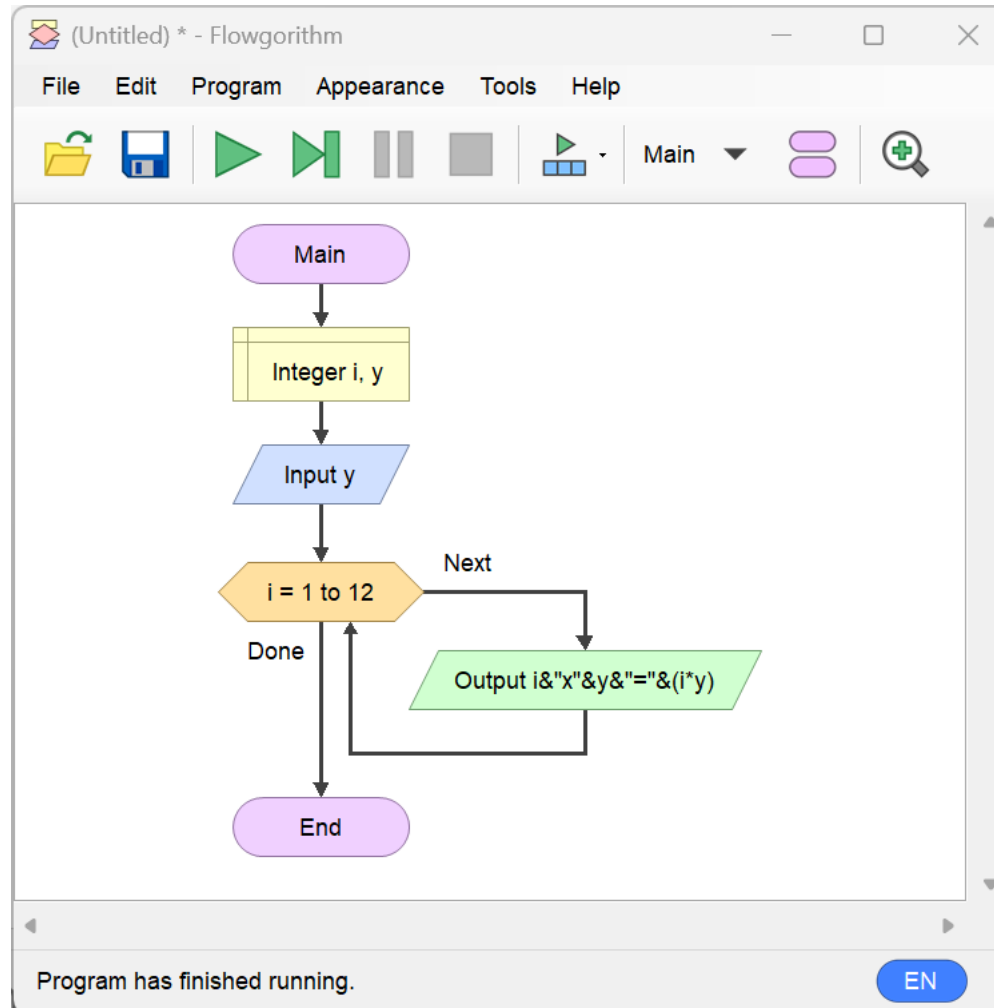
เครื่องมือสำหรับวาดผังงาน

- ทดลองวาดผังงานในโปรแกรม Flowgorithm
 - โปรแกรมแม่สูตรคูณ



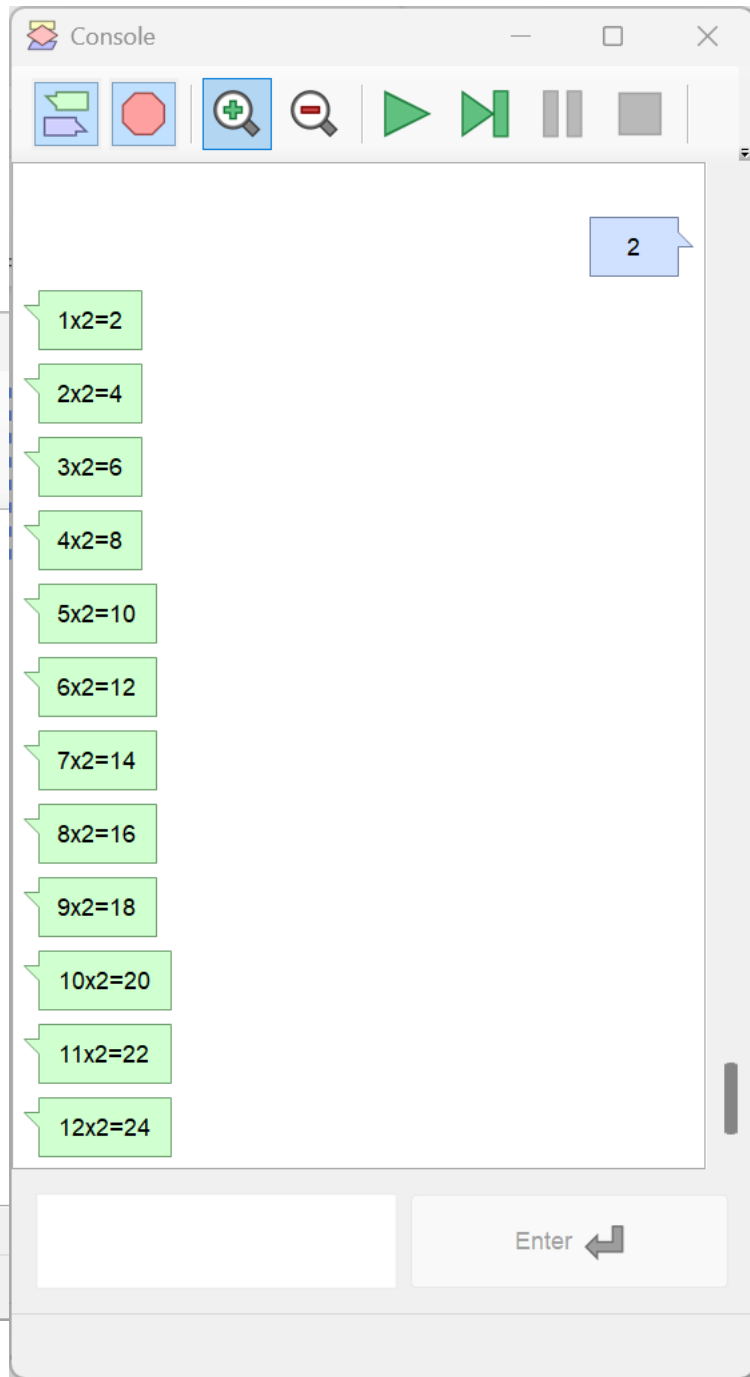
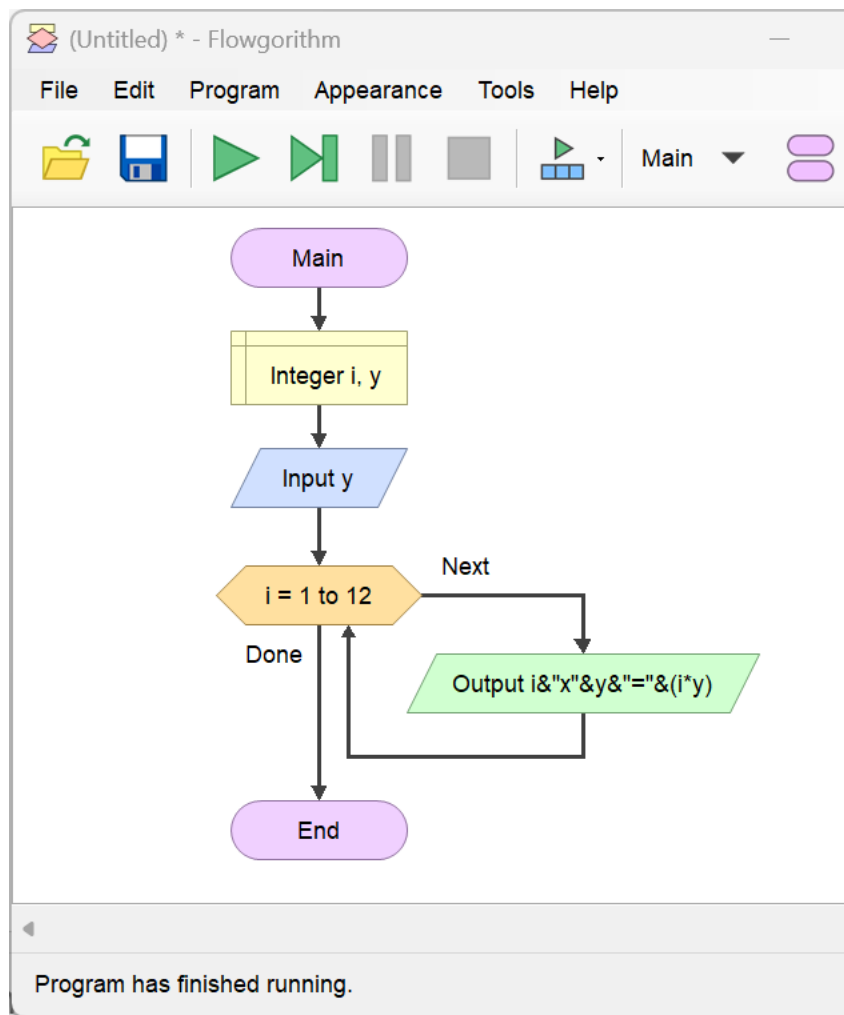
เครื่องมือสำหรับวาดผังงาน

- ทดลองวาดผังงานในโปรแกรม Flowgorithm
 - โปรแกรมแม่สูตรคูณ



เครื่องมือสำหรับวาดผังงาน

- ทดลองรันโปรแกรม
 - โปรแกรมแม่สูตรคูณ



เครื่องมือสำหรับวาดผังงาน

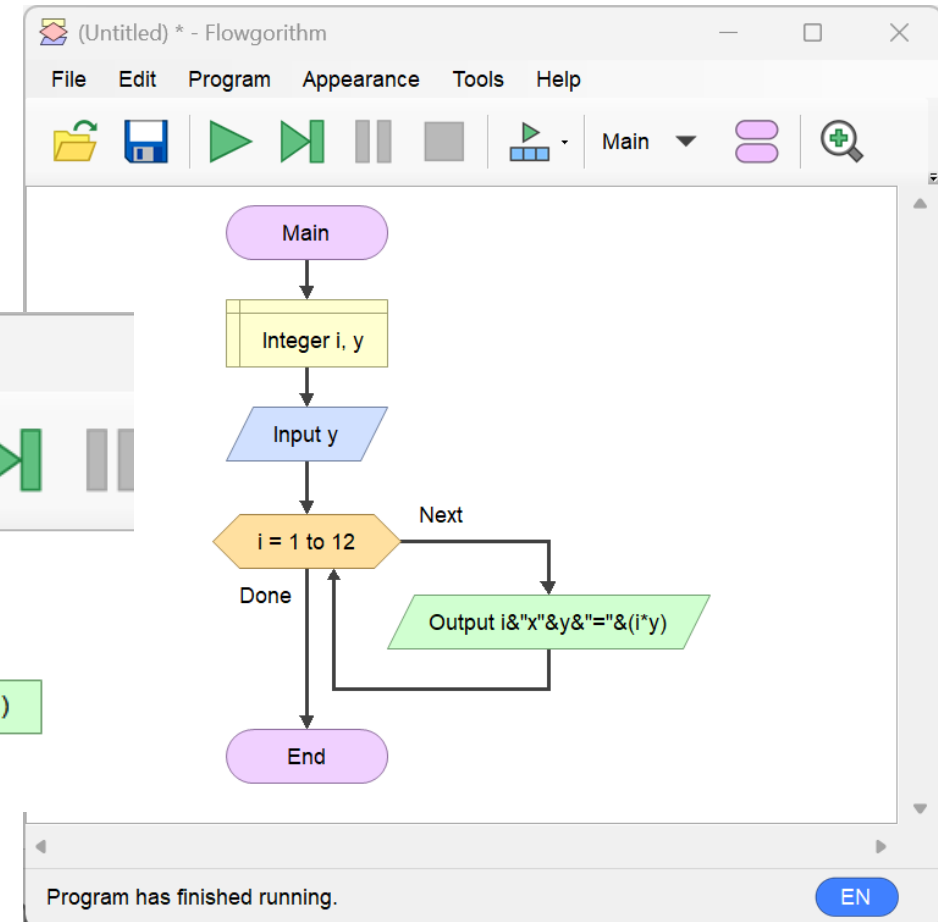
- แปลงเป็นโค้ด Python
 - โปรแกรมแม่สูตรคูณ

Source Code Viewer

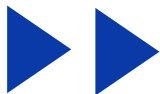
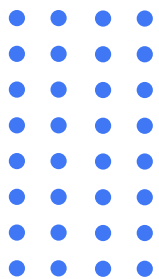
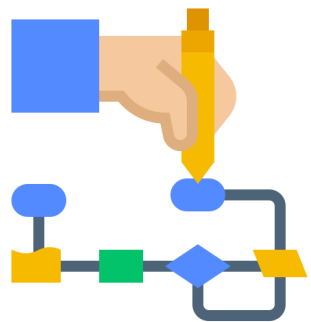
Python

```

0  y = int(input())
1  for i in range(1, 12 + 1, 1):
2      print(str(i) + "x" + str(y) + "=" + str(i * y))
  
```



ประโยชน์และข้อจำกัด ของฟังก์ชัน



ประโยชน์ของการเขียนผังงาน

- เป็นการสื่อความหมายด้วยภาพ จึงง่ายและสะดวกต่อการแสดงขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม มากกว่าบรรยายด้วยข้อความ
- ทำให้ทีมผู้พัฒนาโปรแกรม เข้าใจแนวคิดของโปรแกรมที่ออกแบบได้ง่าย
 - ใช้สัญลักษณ์แทนข้อความ
 - ไม่ขึ้นกับภาษาใดภาษาหนึ่ง
- ช่วยในการค้นหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้รวดเร็ว

ข้อจำกัดของการเขียนผังงาน

- **ใช้เวลาในการวาดมาก** การวาดผังงานต้องใช้เวลาและความพยายามพอสมควร โดยเฉพาะโปรแกรมที่มีความซับซ้อนสูง
- **อาจยากต่อการแก้ไข** เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงตรรกะของโปรแกรม ในกรณีที่ไม่ใช้ซอฟต์แวร์อาจต้องวาดผังงานใหม่ทั้งหมดหรือบางส่วน
- **ไม่เหมาะกับโปรแกรมขนาดใหญ่** ผังงานของโปรแกรมที่ซับซ้อนมากอาจมีขนาดใหญ่และซับซ้อนจนยากต่อการติดตาม
- **ขาดรายละเอียดบางอย่าง** ผังงานอาจไม่สามารถแสดงรายละเอียดทางเทคนิคบางอย่างได้ เช่น โครงสร้างข้อมูล ชนิดตัวแปร
- **ต้องใช้พื้นที่มาก** การแสดงผังงานต้องใช้พื้นที่กระดาษหรือหน้าจอมาก

ข้อจำกัดของการเขียนผังงาน

- **เครื่องมืออื่นในการแสดงการออกแบบโปรแกรมหรือขั้นตอนวิธี**
 - **รหัสเทียม (Pseudocode)** คือ การเขียนอธิบายขั้นตอนการทำงานในรูปแบบคล้ายภาษาโปรแกรม แต่ใช้ภาษาที่อ่านและเข้าใจง่าย ไม่ยึดติดกับไวยากรณ์ของภาษาใดภาษา
 - **คำอธิบายขั้นตอนการทำงาน** คือ การเขียนอธิบายการทำงานทีละขั้นตอนเป็นข้อความ เหมาะสำหรับโปรแกรมที่ไม่ซับซ้อนมาก
 - **แผนภาพ UML (Unified Modeling Language)** เช่น Activity Diagram, Sequence Diagram ใช้สำหรับการออกแบบระบบซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ เป็นภาษามาตรฐานสากลในการสร้างแบบจำลองระบบ สามารถแสดงโครงสร้าง พฤติกรรม และความสัมพันธ์ของส่วนประกอบต่างๆ ในระบบได้อย่างครบถ้วน

บททวนท้ายบท

- **กระบวนการพัฒนาโปรแกรม**

- การระบุและกำหนดปัญหา → การวิเคราะห์ปัญหา → การพัฒนาขั้นตอนวิธี → การเขียนโค้ด
การทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด → การบำรุงรักษา

- **การออกแบบผังงาน Flowchart**

- สัญลักษณ์ในการเขียนผังงาน
- รูปแบบผังงาน
 - รูปแบบตามลำดับ (Sequence)
 - รูปแบบการเลือกทำ ตัดสินใจ เงื่อนไข (Selection/Decision/Condition)
 - รูปแบบวนซ้ำ (Iteration/Loop)